

SVT • 1ÈRE D

MODULE 1 : LE MONDE VIVANT

LEÇON ND06

SENSIBILISATION SUR LE RÔLE JOUÉ PAR LES VÉGÉTAUX VERTS À TRAVERS LA PHOTOSYNTHÈSE AU SEIN DE L'ENVIRONNEMENT

DURÉE CONSEILLÉE : 10 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les conditions, les mécanismes et le bilan global de la photosynthèse chez les végétaux chlorophylliens. Elle montre ensuite le rôle fondamental des végétaux verts dans les cycles du carbone et de l'oxygène et les conséquences de la déforestation sur les équilibres écologiques.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la photosynthèse et citer ses conditions nécessaires
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure d'un chloroplaste et localiser les pigments photosynthétiques
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter des résultats expérimentaux mettant en évidence les échanges gazeux photosynthétiques
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et interpréter l'équation-bilan globale de la photosynthèse
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle des végétaux verts dans les cycles du carbone et de l'oxygène
- À la fin de cette leçon, je sais argumenter sur les conséquences de la déforestation pour l'équilibre de l'environnement

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. Mise en évidence expérimentale de la photosynthèse
2. Le siège de la photosynthèse : le chloroplaste et les pigments
3. Bilan global de la photosynthèse
4. Les végétaux verts et les cycles du carbone et de l'oxygène
5. Déforestation et déséquilibres environnementaux
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la photosynthèse et citer ses conditions nécessaires
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure d'un chloroplaste et localiser les pigments photosynthétiques
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter des résultats expérimentaux mettant en évidence les échanges gazeux photosynthétiques
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et interpréter l'équation-bilan globale de la photosynthèse
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle des végétaux verts dans les cycles du carbone et de l'oxygène
- À la fin de cette leçon, je sais argumenter sur les conséquences de la déforestation pour l'équilibre de l'environnement
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter un graphique de dégagement d'O₂ ou d'absorption de CO₂ en fonction de l'éclairement

PRÉREQUIS

- Notion de métabolisme et de nutrition chez les êtres vivants (classe de Seconde)
- Structure générale de la cellule végétale (paroi, vacuole, chloroplastes)
- Notions de gaz de l'air : dioxygène O₂, dioxyde de carbone CO₂

- Écriture et équilibrage d'une équation chimique simple
- Lecture et exploitation de tableaux de résultats et de courbes

1 MISE EN ÉVIDENCE EXPÉRIMENTALE DE LA PHOTOSYNTÈSE

À Yaoundé comme à Douala, tout le monde l'a remarqué : les quartiers très boisés, comme les abords du mont Fébé, restent plus frais et l'air y semble plus « respirable » que dans les zones densément urbanisées et bitumées. Les journaux parlent de la forêt du bassin du Congo comme du « poumon » de l'Afrique centrale. Un élève de Première D se pose alors des questions légitimes : pourquoi une forêt rafraîchit-elle et purifie-t-elle l'air ? Que se passerait-il si les coupes de bois et l'extension des champs de cacao continuaient de réduire nos forêts ? Pour répondre, il faut d'abord comprendre comment les végétaux verts fabriquent leur propre matière organique et modifient la composition de l'atmosphère. Ce phénomène porte un nom : la **photosynthèse**. Dans cette section, nous allons la mettre en évidence expérimentalement, étape par étape, comme le ferait un chercheur au laboratoire.

1.1 Qu'est-ce que la photosynthèse ?

Observation de départ. Une plante en pot placée dans une chambre éclairée grandit, produit de nouvelles feuilles, grossit. Pourtant, si l'on pèse le sol du pot au début et après plusieurs mois, sa masse n'a presque pas diminué. D'où vient donc la matière de la plante ? Pas (ou très peu) du sol. L'expérience historique de Van Helmont (saule planté dans un pot pesé pendant 5 ans) avait déjà montré que l'essentiel de la matière végétale ne provient pas de la terre. Elle provient de l'**air** et de l'**eau**, transformés grâce à l'énergie de la **lumière**.

DÉFINITION La photosynthèse

La **photosynthèse** est l'ensemble des réactions par lesquelles les végétaux **chlorophylliens** (plantes vertes, algues) fabriquent de la **matière organique** (des glucides, notamment du glucose puis de l'amidon) à partir de **dioxyde de carbone** (CO_2) prélevé dans l'air et d'**eau** (H_2O) absorbée par les racines, en utilisant l'énergie lumineuse captée par la **chlorophylle**. Cette fabrication s'accompagne d'un rejet de **dioxygène** (O_2) dans l'atmosphère.

ATTENTION La plante respire aussi, jour et nuit !

Erreur très fréquente au Probatoire : croire que la plante « fait de la photosynthèse le jour et respire la nuit ». C'est faux. La **respiration cellulaire** (consommation d' O_2 , rejet de CO_2) a lieu jour et nuit, dans toutes les cellules vivantes de la plante. La photosynthèse, elle, ne se déroule qu'à la lumière. Le jour, l'intensité de la photosynthèse dépasse largement celle de la respiration : le bilan net est donc une absorption de CO_2 et un rejet d' O_2 . La nuit, seule la respiration fonctionne : la plante rejette alors du CO_2 .

1.2 La lumière est-elle indispensable ? L'expérience du cache opaque

Hypothèse. Si la lumière est nécessaire à la fabrication de la matière organique, alors une partie de feuille privée de lumière ne devrait pas contenir d'amidon, contrairement à la partie éclairée.

EXPÉRIENCE Mise en évidence du rôle de la lumière

Matériel : une plante en pot (géranium par exemple), papier d'aluminium ou cache opaque, trombones, alcool à 90°, bain-marie, **eau iodée**, bécher, pince.

Protocole :

1. Placer la plante à l'obscurité pendant 48 h (désamidonage : la plante consomme ses réserves d'amidon).
2. Fixer sur une feuille encore attachée à la plante un cache opaque (papier d'aluminium) qui masque une partie de la feuille.
3. Exposer la plante à la lumière pendant quelques heures.
4. Prélever la feuille et réaliser le test à l'eau iodée (voir méthode ci-dessous).

Observations : après révélation, la partie éclairée de la feuille se colore en bleu-violacé (présence d'amidon), tandis que la partie restée sous le cache garde la teinte jaune-brun de l'eau iodée (absence d'amidon).

Interprétation : seule la zone ayant reçu la lumière a fabriqué de l'amidon. **Conclusion :** la lumière est une condition nécessaire à la photosynthèse.

MÉTHODE Réaliser le test à l'eau iodée (technique exigible)

1. **Décoloration :** plonger la feuille dans l'alcool à 90° chauffé au bain-marie (jamais à la flamme : l'alcool est inflammable !). La chlorophylle se dissout dans l'alcool qui devient vert ; la feuille blanchit.
2. **Rinçage :** rincer délicatement la feuille à l'eau tiède pour éliminer l'alcool (qui durcit la feuille) et la réhydrater.
3. **Révélation :** étaler la feuille dans une boîte de Pétri et ajouter quelques gouttes d'**eau iodée**.
4. **Lecture :** les zones contenant de l'amidon se colorent en bleu-violacé (parfois décrit comme bleu-noir) ; les zones sans amidon restent jaune-brun.

LE SAVAIS-TU ? L'eau iodée, le révélateur star du Probatoire

Le test à l'**eau iodée** est le révélateur classique de la photosynthèse dans les sujets du Probatoire D. L'iode de l'eau iodée s'insère dans l'hélice formée par les chaînes de glucose de

l'**amidon**, ce qui produit la couleur bleu-violacé caractéristique. Retiens bien : eau iodée + amidon → bleu-violacé. Ce même test sert d'ailleurs en cuisine et en laboratoire à détecter l'amidon dans les aliments (patate, manioc, igname : test positif immédiat!).

1.3 La chlorophylle est-elle indispensable ? L'expérience de la feuille panachée

Observation de départ. Certaines plantes d'ornement (géranium panaché, chlorophytum, dracaena) possèdent des feuilles **panachées** : vertes au centre, blanches ou jaunâtres sur les bords, car ces zones blanches sont dépourvues de chlorophylle.

Hypothèse. Si la chlorophylle est nécessaire, seules les zones vertes fabriqueront de l'amidon.

Protocole et résultats. On expose une feuille panachée à la lumière pendant quelques heures, on la dessine avant le test (pour repérer les zones vertes et blanches), puis on la décolore à l'alcool bouillant et on la teste à l'eau iodée.

Observations : la carte des zones bleu-violacé (amidon présent) se superpose exactement à la carte des zones vertes dessinée avant le test. Les zones blanches restent jaune-brun.

Conclusion : l'amidon ne se forme que dans les parties de la feuille contenant de la **chlorophylle**. Le pigment vert est donc indispensable : il capte l'énergie lumineuse. C'est pourquoi on dit que la photosynthèse est le fait des végétaux chlorophylliens.

1.4 La plante éclairée dégage-t-elle un gaz ? L'expérience de l'élodée

Observation de départ. Dans un aquarium bien éclairé, on voit parfois de petites bulles se former sur les feuilles des plantes aquatiques et monter à la surface. Quel est ce gaz ?

EXPÉRIENCE

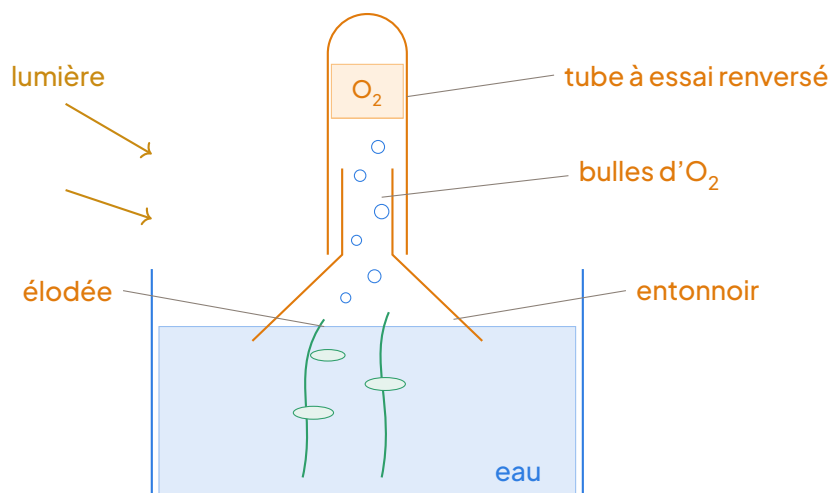
Dégagement gazeux d'une plante aquatique éclairée

Matériel : un rameau d'**élodée** (ou d'hydrille, plantes aquatiques), un entonnoir, un tube à essai, un cristalliseur rempli d'eau (additionnée d'un peu de CO_2 ou d'eau gazeuse), une source lumineuse, une bûchette en braise.

Protocole : placer l'élodée sous un entonnoir renversé dans le cristalliseur ; coiffer l'entonnoir d'un tube à essai rempli d'eau et renversé ; éclairer fortement le dispositif. Réaliser un témoin identique placé à l'obscurité.

Observations : à la lumière, des bulles gazeuses se dégagent des tiges et feuilles, montent et s'accumulent au sommet du tube, chassant l'eau. À l'obscurité, aucun dégagement notable. Lorsqu'on approche une bûchette en braise du gaz recueilli, la braise se ravive (elle peut même se rallumer).

Interprétation : le gaz qui ravive une braise est le **dioxygène** (O_2). **Conclusion :** la plante verte éclairée rejette du dioxygène, produit de la photosynthèse.



Dispositif de mise en évidence du dégagement de dioxygène par une plante aquatique (élodée) éclairée. Les bulles s'accumulent au sommet du tube renversé; le gaz recueilli ravive une braise : c'est du O_2 .

1.5 La plante éclairée absorbe-t-elle du dioxyde de carbone ?

Hypothèse. Si le CO_2 est une matière première de la photosynthèse, sa teneur doit diminuer dans le milieu entourant une plante éclairée.

EXPÉRIENCE

Absorption du CO_2 par la plante éclairée

On enferme une plante verte dans une enceinte contenant de l'eau additionnée de **BTH** (bleu de bromothymol), indicateur qui est jaune en présence de CO_2 (milieu acide) et bleu en son absence. On prépare deux enceintes identiques : l'une exposée à la lumière, l'autre placée à l'obscurité.

Observations : à la lumière, le BTH jaune redevient progressivement bleu : le CO_2 a disparu du milieu. À l'obscurité, le BTH reste jaune (voire jaunit davantage, car la respiration de la plante rejette du CO_2).

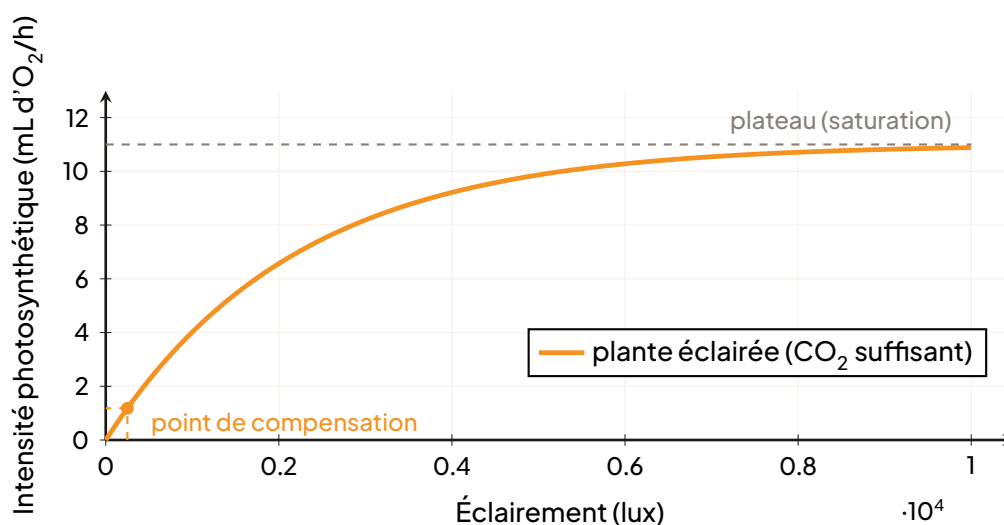
Conclusion : la plante éclairée absorbe le dioxyde de carbone du milieu. Le CO_2 est bien une matière première de la photosynthèse. (On peut obtenir le même résultat avec l'**eau de chaux**, qui se trouble en présence de CO_2 : autour de la plante éclairée, l'eau de chaux reste limpide.)

1.6 Quels facteurs influencent l'intensité de la photosynthèse ?

Mesurons maintenant l'**intensité photosynthétique**, c'est-à-dire la quantité de matière organique fabriquée par unité de temps, que l'on peut estimer par le volume d' O_2 dégagé (ou le nombre de bulles) par une élodée par minute.

Résultats expérimentaux. Lorsqu'on fait varier l'**éclairage** (intensité lumineuse) en rappro-

chant ou éloignant la lampe, on obtient la courbe suivante :



Intensité photosynthétique en fonction de l'éclairement. La courbe croît d'abord presque linéairement, puis atteint un plateau : au-delà d'un certain éclairement, un autre facteur (le CO₂, la température) devient limitant.

Interprétation de la courbe.

- Pour les faibles éclairements, l'intensité photosynthétique augmente proportionnellement à la lumière : la lumière est alors le **facteur limitant**.
- Au-delà d'un certain éclairement, la courbe plafonne (plateau de saturation) : la lumière n'est plus limitante ; c'est un autre facteur qui bloque, par exemple la **concentration en CO₂** de l'air (seulement 0,04 % environ) ou la température. Si l'on enrichit alors l'atmosphère en CO₂, le plateau s'élève : c'est le principe utilisé dans les serres où l'on diffuse du CO₂ pour augmenter les rendements.
- Au **point de compensation**, l'O₂ produit par la photosynthèse compense exactement celui consommé par la respiration : le bilan gazeux net est nul.

DÉFINITION Facteur limitant

Un **facteur limitant** est un facteur écologique (lumière, CO₂, température, eau) dont la valeur, trop faible, empêche l'intensité photosynthétique d'augmenter, même si tous les autres facteurs sont favorables. L'intensité de la photosynthèse est fixée par le facteur le plus défavorable.

EXEMPLE Volume d'O₂ dégagé par une élodée

Une élodée est placée dans le dispositif précédent pendant 30 min. Sous un éclairage faible (lampe à 60 cm), on recueille 2,5 mL de gaz ; sous un éclairage fort (lampe à 20 cm), on recueille 7,5 mL. Le volume d'O₂ dégagé par heure passe donc de 5 mL/h à 15 mL/h : multiplier l'éclairement a multiplié par trois l'intensité photosynthétique, tant que la lumière reste le facteur limitant.

EXERCICE RÉSOLU 1 Exploiter des résultats expérimentaux

Énoncé. Une élève de 1ère D place un rameau d'élodée dans le dispositif à entonnoir et compte les bulles dégagées par minute sous trois conditions : (A) obscurité ; (B) lumière faible ; (C) lumière forte. Elle obtient : A = 0 bulle/min ; B = 12 bulles/min ; C = 35 bulles/min. Le gaz recueilli en C ravive une braise. 1) Identifier le gaz dégagé. 2) Comparer A et C et conclure. 3) Comparer B et C et conclure.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le seul gaz courant qui ravive une braise est le **dioxygène** O₂. Le gaz dégagé par l'élodée éclairée est donc du dioxygène.
2. En A (obscurité), aucune bulle ; en C (lumière forte), 35 bulles/min. Toutes les autres conditions étant identiques, seule la présence de lumière varie : on conclut que le dégagement d'O₂, donc la photosynthèse, nécessite la lumière.
3. En passant de B (lumière faible) à C (lumière forte), le dégagement passe de 12 à 35 bulles/min, soit une multiplication par environ 2,9. On conclut que, dans cet intervalle, l'intensité photosynthétique augmente avec l'éclairement : la lumière y est le facteur limitant.

1.7 Conclusion : les conditions, les produits et le bilan global de la photosynthèse

L'ensemble de ces expériences converge vers un bilan clair, qu'il faut savoir restituer sans hésiter :

À RETENIR Conditions, produits et bilan global de la photosynthèse

Conditions nécessaires (matières premières et facteurs) :

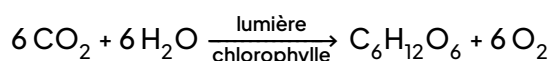
- la **lumière** (expérience du cache opaque : pas d'amidon à l'ombre) ;
- la **chlorophylle** (expérience de la feuille panachée : pas d'amidon dans les zones blanches) ;

- le **dioxyde de carbone** CO_2 (expérience au BTH : il est absorbé à la lumière) ;
- l'**eau** H_2O , absorbée par les racines et transportée jusqu'aux feuilles.

Produits :

- de la **matière organique** (glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, stocké sous forme d'**amidon**, révélé en bleu-violacé par l'eau iodée) ;
- du **dioxygène** O_2 , rejeté dans l'atmosphère (gaz qui ravive une braise).

Bilan global (équation chimique) :



ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Ne jamais écrire que la plante « produit de l'oxygène la nuit » : à l'obscurité, elle consomme de l' O_2 (respiration).
- Ne pas confondre les révélateurs : l'**eau iodée** révèle l'amidon (bleu-violacé) ; le **BTH** ou l'**eau de chaux** révèlent le CO_2 ; la braise ravivée identifie l' O_2 .
- Dans l'expérience du cache opaque, ne pas oublier le désamidonnage préalable (48 h à l'obscurité) : sans lui, l'amidon déjà présent fausse le test.
- La décoloration se fait à l'alcool chauffé au bain-marie, jamais à la flamme directe.
- L'équation bilane s'écrit avec des coefficients stœchiométriques entiers (6, 6, 1, 6) et les conditions au-dessus de la flèche.

Nous savons désormais que la photosynthèse a lieu, dans quelles conditions et quel est son bilan global. Reste à découvrir où elle se déroule dans la cellule : c'est l'objet de la section suivante, consacrée au chloroplaste et aux pigments photosynthétiques.

2 LE SIÈGE DE LA PHOTOSYNTHÈSE : LE CHLOROPLASTE ET LES PIGMENTS

Dans la section précédente, les expériences historiques (Van Helmont, Priestley, Ingenhousz, Sachs) nous ont appris un fait capital : seules les parties **vertes** des végétaux, et seulement à **la lumière**, dégagent du dioxygène et fabriquent de la matière organique. Une question surgit alors naturellement : pourquoi précisément les parties vertes ? Qu'y a-t-il dans une feuille verte qui n'existe pas dans une racine blanche ? Pour répondre, il faut descendre à l'échelle de la cellule et y découvrir l'usine photosynthétique : le **chloroplaste**, et ses molécules « pièges à lumière » : les **pigments photosynthétiques**.

2.1 Localisation des cellules photosynthétiques dans la feuille

Observation. Coupe une feuille de manioc ou de cocotier : la face supérieure est vert foncé, la face inférieure vert pâle. Sous le microscope optique, une coupe transversale de feuille révèle que cette différence de couleur correspond à une différence de structure interne.

EXPÉRIENCE

Observation d'une coupe transversale de feuille

Matériel : lame mince de coupe transversale de feuille (dicotylédone), microscope optique.

Observations : on distingue, de haut en bas :

- l'épiderme supérieur, recouvert d'une cuticule transparente qui laisse passer la lumière ;
- le parenchyme palissadique : une ou deux assises de cellules allongées, serrées, très riches en chloroplastes (c'est lui qui donne le vert foncé de la face supérieure) ;
- le parenchyme lacuneux (ou spongieux) : cellules arrondies, moins riches en chloroplastes, séparées par de grands espaces d'air (méats) qui facilitent la diffusion des gaz (CO_2 , O_2 , vapeur d'eau) ;
- l'épiderme inférieur, percé de stomates, petits orifices qui assurent les échanges gazeux avec l'atmosphère.

Interprétation : les chloroplastes ne sont pas répartis au hasard : ils sont concentrés dans les cellules les mieux exposées à la lumière. La feuille est un organe adapté à la photosynthèse : grande surface, faible épaisseur, transparence de l'épiderme, réseau de méats pour l'approvisionnement en CO_2 .

Conclusion : la photosynthèse se déroule dans les **cellules chlorophylliennes** du parenchyme palissadique et du parenchyme lacuneux, et plus précisément à l'intérieur d'un organe : le chloroplaste.

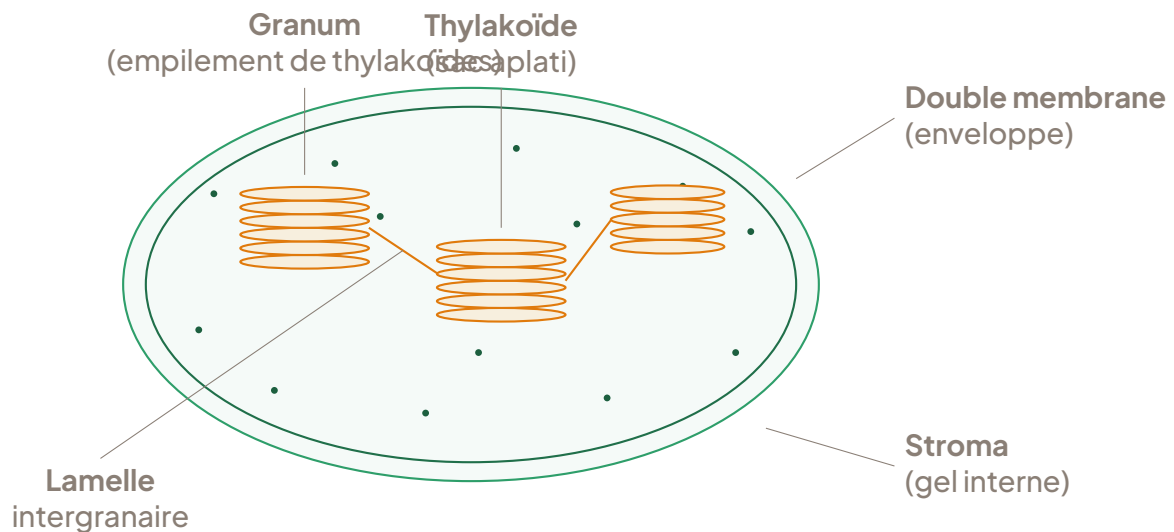
DÉFINITION

Chloroplaste

Le **chloroplaste** est un organe (structure intracellulaire spécialisée) présent dans le cytoplasme des cellules chlorophylliennes des végétaux verts. C'est le siège de la photosynthèse : il capte l'énergie lumineuse et l'utilise pour fabriquer de la matière organique (glucides) à partir de CO_2 et d'eau. Une cellule du parenchyme palissadique peut contenir plusieurs dizaines de chloroplastes.

2.2 Structure du chloroplaste

Au microscope électronique, le chloroplaste apparaît comme une petite lentille ovale de 5 à 10 μm de long, dont l'organisation interne est remarquablement ordonnée.



Structure du chloroplaste vue au microscope électronique : une double membrane délimite un gel interne, le stroma, dans lequel baignent des sachets aplatis, les thylakoïdes, empilés en grana et reliés entre eux par des lamelles intergranaire.

À RETENIR Les trois niveaux d'organisation du chloroplaste

1. Une double membrane (enveloppe) isole le chloroplaste du cytoplasme et contrôle les échanges.
2. Le stroma : gel interne riche en enzymes, en ribosomes et en ADN chloroplastique ; c'est le lieu des réactions chimiques de synthèse des glucides (cycle de Calvin).
3. Les thylakoïdes : sachets membranaires aplatis, empilés en colonnes appelées grana (singulier : granum). C'est dans les membranes des thylakoïdes que se trouvent les pigments photosynthétiques et que s'effectue la capture de la lumière.

PROPRIÉTÉ Relation structure-fonction (admise)

L'empilement des thylakoïdes en grana multiplie considérablement la surface membranaire disponible dans un faible volume. Or les pigments sont insérés dans ces membranes : plus la surface membranaire est grande, plus la quantité de pigments — et donc la quantité de lumière captée — est élevée. La structure du chloroplaste optimise la capture de l'énergie lumineuse.

2.3 Les pigments photosynthétiques

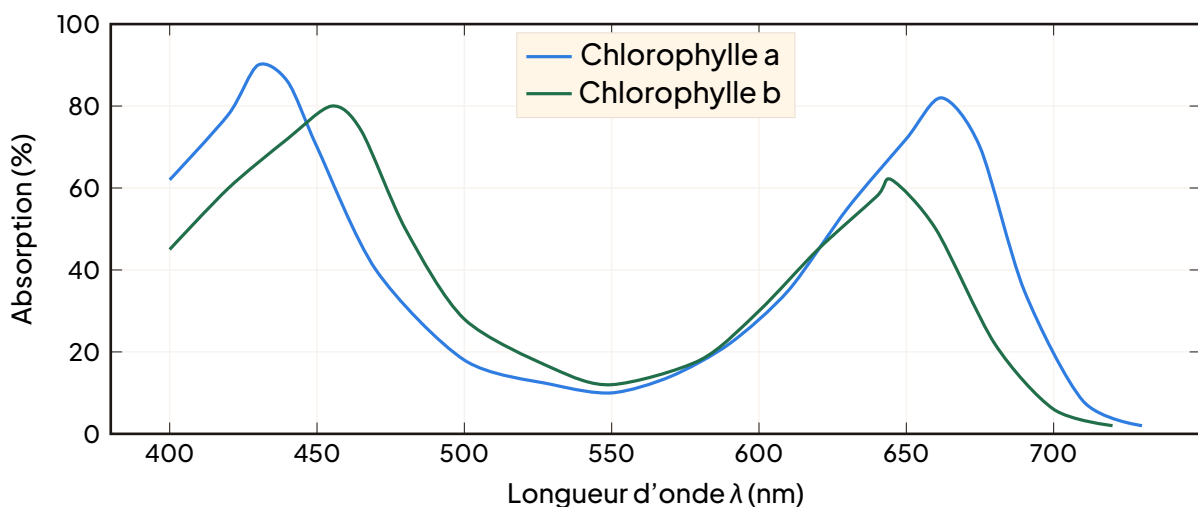
Pourquoi la feuille est-elle verte ? Parce qu'elle contient des molécules colorées capables d'absorber certaines radiations lumineuses : les pigments.

DÉFINITION Pigments photosynthétiques

Les **pigments photosynthétiques** sont des molécules colorées, localisées dans les membranes des thylakoïdes, capables d'absorber l'énergie lumineuse et de la convertir en énergie chimique. On distingue :

- les chlorophylles : **chlorophylle a** (vert bleuté) et **chlorophylle b** (vert jaunâtre), pigments principaux ;
- les caroténoïdes (carotène orange, xanthophylle jaune), pigments accessoires qui absorbent d'autres radiations et transfèrent l'énergie à la chlorophylle a.

Comment savoir quelles couleurs un pigment absorbe ? On éclaire une solution de chlorophylle extraite de feuilles avec de la lumière blanche, puis on mesure, pour chaque longueur d'onde, la proportion de lumière absorbée : on obtient le **spectre d'absorption**.



Spectres d'absorption des chlorophylles a et b (allure simplifiée). Les deux pigments absorbent fortement dans le bleu (vers 430–460 nm) et dans le rouge (vers 640–665 nm), mais très peu dans le vert (vers 500–600 nm) : la lumière verte est réfléchie, d'où la couleur des feuilles.

PROPRIÉTÉ Absorption de la lumière par la chlorophylle (admise)

La chlorophylle absorbe principalement la lumière rouge et la lumière bleue, et absorbe très peu la lumière verte, qu'elle réfléchit. C'est cette lumière verte réfléchie qui atteint

notre œil : les feuilles nous paraissent vertes parce qu'elles n'utilisent pas le vert. L'énergie des radiations rouges et bleues absorbées est utilisée pour réaliser la photosynthèse.

ATTENTION Chloroplaste ou chlorophylle : ne pas confondre !

Erreur très fréquente au Probatoire :

- le chloroplaste est un organe (une structure de la cellule), le lieu de la photosynthèse ;
- la chlorophylle est un pigment (une molécule) contenue dans le chloroplaste, qui capte la lumière.

On ne dit donc jamais « la photosynthèse a lieu dans la chlorophylle » : elle a lieu dans le chloroplaste, grâce à la chlorophylle. De même, on écrit « cellules chlorophylliennes » (qui contiennent de la chlorophylle) et non « cellules chloroplastiques ».

2.4 Mise en évidence des pigments : la chromatographie sur papier

Une feuille verte contient-elle un seul pigment ? Pour le savoir, on réalise une **chromatographie sur papier**, technique de séparation des molécules d'un mélange.

EXPÉRIENCE Chromatographie des pigments d'une feuille

Matériel : feuilles fraîches (épinard, manioc), mortier, alcool (éthanol), papier filtre, solvant (mélange éther de pétrole / acétone), cuve.

Protocole :

1. Broyer des feuilles dans l'alcool : on obtient un extrait chlorophyllien vert foncé.
2. Déposer une petite tache concentrée d'extrait sur une ligne tracée au crayon, à 2 cm du bas d'une bande de papier filtre (la ligne de dépôt).
3. Suspendre la bande dans la cuve de sorte que le bas du papier trempe dans le solvant, sans que la tache touche le solvant.
4. Laisser le solvant monter par capillarité, puis retirer et marquer immédiatement le front du solvant.

Observations : la tache verte initiale s'est séparée en plusieurs taches colorées, de bas en haut : chlorophylle b (vert jaunâtre), chlorophylle a (vert bleuté), xanthophylle (jaune), carotène (jaune-orangé, tout en haut).

Interprétation : chaque pigment migre à une vitesse qui dépend de sa solubilité dans le solvant et de son affinité pour le papier : plus un pigment est soluble et peu retenu par le papier, plus il monte haut. L'extrait de feuille contient donc plusieurs pigments.

Conclusion : la couleur verte des feuilles résulte du mélange de plusieurs pigments, dont

les chlorophylles a et b (dominantes) et des caroténoïdes.

MÉTHODE Lire et exploiter un chromatogramme de pigments

1. Repérer la ligne de dépôt (point de départ) et le front du solvant (niveau maximal atteint par le solvant).
2. Identifier chaque tache par sa couleur et sa position : du bas vers le haut : chlorophylle b, chlorophylle a, xanthophylle, carotène.
3. Pour chaque tache, mesurer la distance d parcourue par le pigment et la distance D parcourue par le solvant, depuis la ligne de dépôt.
4. Calculer le rapport frontal R_f :

$$R_f = \frac{d}{D} \quad (0 < R_f < 1)$$

5. Comparer les R_f à des valeurs de référence pour identifier les pigments : le carotène a le R_f le plus élevé (il migre le plus loin), la chlorophylle b le plus faible.

EXERCICE RÉSOLU 2 Calcul d'un rapport frontal

Énoncé. Lors d'une chromatographie d'extrait de feuilles de manioc, le front du solvant a parcouru 12 cm depuis la ligne de dépôt. Une tache vert bleuté a migré de 7,2 cm. (1) Calculer le rapport frontal de cette tache. (2) Identifier le pigment correspondant.

SOLUTION

Solution. (1) Par définition :

$$R_f = \frac{d}{D} = \frac{7,2}{12} = 0,6.$$

(2) La tache est vert bleuté et présente un rapport frontal intermédiaire : il s'agit de la chlorophylle a. (Rappel : la chlorophylle b, vert jaunâtre, migre moins loin ; le carotène migre le plus haut.)

LE SAVAIS-TU ? Pourquoi les feuilles jaunissent-elles ?

En saison sèche, en automne sous les climats tempérés, ou chez une plante carencée, la chlorophylle, molécule fragile, se dégrade plus vite qu'elle n'est renouvelée. Les caroténoïdes, plus stables, étaient présents depuis le début mais masqués par le vert dominant

de la chlorophylle : ils deviennent alors visibles et la feuille jaunit ou vire à l'orange. C'est aussi ce qu'on observe sur les feuilles de maïs carencées en magnésium dans certaines parcelles épuisées : le magnésium est un atome constitutif de la molécule de chlorophylle ; sans lui, la plante ne peut plus en fabriquer et pâlit — signe d'alerte bien connu des agronomes camerounais.

EXERCICE 1 Pour vérifier tes acquis

(1) Recopie et complète : « La photosynthèse se déroule dans le ..., organe délimité par une ... membrane, contenant un gel appelé ... et des sachets aplatis, les ..., empilés en ... »
(2) Sur un chromatogramme, une tache a migré de 4,8 cm et le solvant de 12 cm. Calcule son R_f et propose une identification. (3) Explique, en deux phrases, pourquoi une feuille éclairée en lumière verte uniquement réalise une photosynthèse très faible.

CORRIGÉ Exercice n°1

(1) « La photosynthèse se déroule dans le chloroplaste, organe délimité par une double membrane, contenant un gel appelé stroma et des sachets aplatis, les thylakoïdes, empilés en granums. »

(2) $R_f = \frac{4,8}{12} = 0,4$. Rapport frontal faible et position basse : il s'agit vraisemblablement de la chlorophylle b (à confirmer par la couleur vert jaunâtre de la tache).

(3) La chlorophylle absorbe très peu la lumière verte (elle la réfléchit) : éclairée uniquement en vert, la feuille capte très peu d'énergie lumineuse. La photosynthèse, qui dépend de l'énergie lumineuse absorbée, est donc très ralentie.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La photosynthèse a lieu dans les cellules chlorophylliennes des parenchymes palissadique et lacuneux de la feuille, au sein d'un organe : le chloroplaste.
- Le chloroplaste comprend une double membrane, un stroma et des thylakoïdes empilés en granums ; la grande surface des membranes des thylakoïdes optimise la capture de la lumière.
- Les pigments (chlorophylles a et b, caroténoïdes), logés dans les membranes des thylakoïdes, absorbent l'énergie lumineuse, surtout dans le rouge et le bleu ; ils réfléchissent le vert, d'où la couleur des feuilles.
- La chromatographie sur papier sépare les pigments ; on les identifie par leur couleur et leur rapport frontal $R_f = d/D$.

Maintenant que nous connaissons l'« usine » (le chloroplaste) et ses « capteurs » (les pigments), il reste à comprendre ce que cette usine produit et consomme : c'est l'objet de la section suivante, consacrée au bilan global de la photosynthèse.

3 BILAN GLOBAL DE LA PHOTOSYNTHÈSE

Dans la section précédente, nous avons découvert où se déroule la photosynthèse : dans le **chloroplaste**, organe dont les pigments (chlorophylles et caroténoïdes) captent l'énergie lumineuse. Nous savons aussi, grâce aux expériences de mise en évidence, quels gaz sont échangés : le végétal vert éclairé absorbe du dioxyde de carbone et rejette du dioxygène. Il reste à répondre à une question fondamentale : que deviennent ces gaz ? Quelle matière le végétal fabrique-t-il, et comment résumer cette transformation en une seule écriture chimique ? C'est l'objet de cette section : établir, équilibrer et interpréter le **bilan global de la photosynthèse**.

3.1 De l'observation à l'équation-bilan

Situation concrète. Un maïs planté en saison des pluies à Bafoussam ne reçoit, pendant toute sa croissance, que de l'eau, de l'air et de la lumière. Pourtant, en trois mois, il produit des tiges, des feuilles et des épis représentant plusieurs kilogrammes de matière sèche. D'où vient cette matière ? Ni du sol (la masse du sol du pot ne diminue presque pas), ni de l'eau seule. C'est la question que s'est posée le médecin et chimiste flamand **Van Helmont** au XVII^e siècle : ayant fait pousser un saule dans un pot pendant cinq ans en ne l'arrosant que d'eau, il constata que l'arbre avait gagné plus de 74 kg alors que le sol n'avait perdu qu'environ 60 g. Il en conclut — à tort — que toute la matière venait de l'eau. Les travaux ultérieurs (Priestley, Ingenhousz, puis les expériences modernes) ont permis de trancher : la matière du végétal est construite essentiellement à partir du CO_2 de l'air, l'eau fournissant l'hydrogène et le dioxygène dégagé.

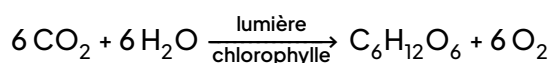
Démarche d'investigation.

- Observation : une plante verte éclairée, placée en présence de CO_2 , produit de la matière organique (l'amidon mis en évidence par l'eau iodée dans les feuilles, qui vire au bleu-noir) et dégage du O_2 (gaz qui ravive une braise).
- Hypothèse : le végétal transforme le CO_2 et l'eau, grâce à l'énergie lumineuse, en matière organique et en dioxygène.
- Vérification expérimentale : en privant la plante de CO_2 (la potasse, KOH , absorbe le CO_2 de l'enceinte), la production d'amidon cesse ; en mesurant les gaz échangés, on constate que le volume de O_2 dégagé est égal au volume de CO_2 absorbé.
- Conclusion : la photosynthèse est une transformation chimique dont on peut écrire l'équation-bilan.

PROPRIÉTÉ Équation-bilan de la photosynthèse

La photosynthèse est l'ensemble des réactions par lesquelles un végétal chlorophyllien éclairé synthétise de la matière organique (glucose) à partir de dioxyde de carbone et

d'eau, avec dégagement de dioxygène. Son bilan global s'écrit :



Les conditions de la réaction (lumière et chlorophylle) s'écrivent au-dessus et au-dessous de la flèche, et non parmi les réactifs : ce ne sont ni des réactifs ni des produits. Cette écriture est exigible au Probatoire, avec les coefficients exacts.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : vérification de l'équilibrage atome par atome

Une équation-bilan correcte doit respecter la **conservation des atomes** : chaque atome présent dans les réactifs se retrouve dans les produits. Vérifions pour $6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2$.

1. Carbone (C) : à gauche, $6 \times 1 = 6$ atomes (dans 6CO_2) ; à droite, 6 atomes (dans $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$). Équilibré.
2. Hydrogène (H) : à gauche, $6 \times 2 = 12$ atomes (dans $6 \text{H}_2\text{O}$) ; à droite, 12 atomes (dans $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$). Équilibré.
3. Oxygène (O) : à gauche, $6 \times 2 + 6 \times 1 = 12 + 6 = 18$ atomes ; à droite, 6 atomes dans $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ et $6 \times 2 = 12$ atomes dans 6O_2 , soit $6 + 12 = 18$. Équilibré.

Les trois éléments sont conservés : l'équation est correctement équilibrée.

MÉTHODE Écrire et équilibrer l'équation-bilan au Probatoire

1. Écrire d'abord les espèces en présence sans coefficients : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2$, en précisant « lumière » et « chlorophylle » sur la flèche.
2. Équilibrer le carbone : 6 atomes dans le glucose $\Rightarrow$ coefficient 6 devant CO_2 .
3. Équilibrer l'hydrogène : 12 atomes dans le glucose $\Rightarrow$ coefficient 6 devant H_2O .
4. Équilibrer l'oxygène en dernier : 18 atomes O à gauche ; le glucose en contient 6, il en reste 12 $\Rightarrow$ coefficient 6 devant O_2 .
5. Vérifier atome par atome (C, H, O) avant de conclure.

ATTENTION Erreur classique : la provenance du dioxygène dégagé

Beaucoup d'élèves écrivent que le O_2 dégagé par la plante « provient du CO_2 ». C'est faux. Les expériences utilisant l'isotope marqué ^{18}O (isotope lourd de l'oxygène, utilisé

comme traceur) l'ont démontré : si l'on fournit à la plante de l'eau marquée H_2^{18}O et du CO_2 non marqué, le dioxygène dégagé est du $^{18}\text{O}_2$. Le O_2 dégagé provient donc de la photolyse de l'eau (du grec photo : lumière, et lysis : rupture — c'est la rupture de la molécule d'eau sous l'effet de la lumière). Le CO_2 , lui, fournit le carbone et une partie de l'oxygène du glucose.

3.2 Interprétation de l'équation-bilan : fixation du carbone et conversion d'énergie

DÉFINITION Fixation du carbone

Le carbone du glucose synthétisé provient exclusivement du CO_2 atmosphérique (ou dissous dans l'eau pour les plantes aquatiques). On dit que la photosynthèse réalise la **fixation du carbone minéral** (le carbone inorganique du CO_2) en **carbone organique** (le carbone des molécules vivantes). C'est la porte d'entrée du carbone dans le monde vivant : toute la matière organique des écosystèmes, y compris notre propre nourriture, découle de cette fixation.

L'équation-bilan a aussi une signification énergétique. La réaction inverse (la dégradation du glucose lors de la respiration) libère de l'énergie ; la photosynthèse en consomme donc. Cette énergie est fournie par la **lumière**. Ainsi :

À RETENIR Double signification du bilan photosynthétique

- Bilan de matière : de la matière minérale (CO_2 , H_2O) est transformée en matière organique ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), avec rejet de O_2 .
- Bilan énergétique : l'**énergie lumineuse** captée par les pigments est convertie en **énergie chimique**, stockée dans les liaisons des molécules organiques. Le glucose est un « réservoir » d'énergie utilisable ensuite par la respiration cellulaire.

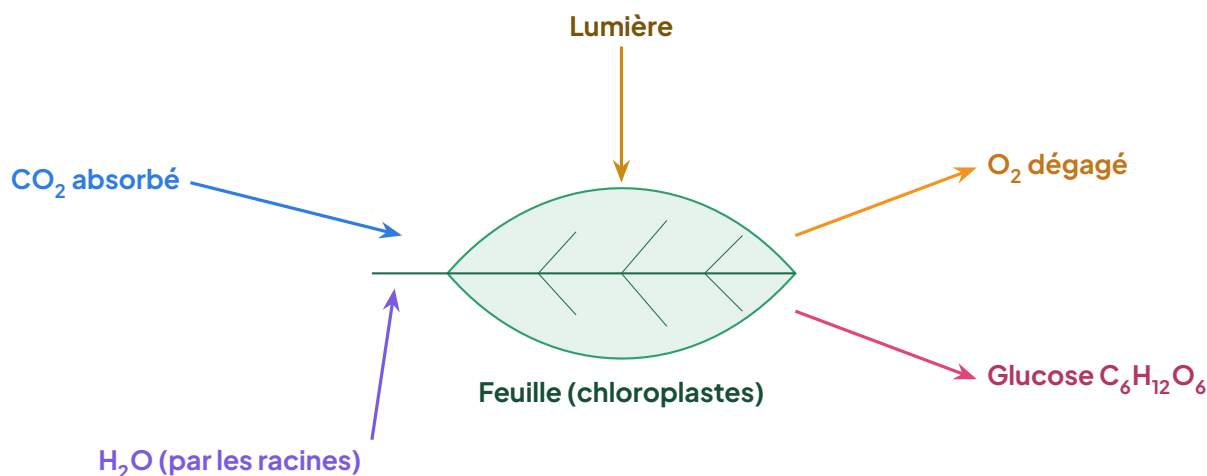


Schéma récapitulatif des échanges de la feuille photosynthétique : entrées (lumière, CO₂ atmosphérique pénétrant par les stomates, eau absorbée par les racines et transportée par la sève brute) et sorties (dioxygène rejeté, glucose utilisé par la plante ou stocké sous forme d'amidon).

3.3 Les deux phases de la photosynthèse (complément utile au Probatoire)

L'équation-bilan résume le résultat global, mais la photosynthèse se déroule en réalité en **deux phases** localisées dans des régions différentes du chloroplaste (voir section 2).

DÉFINITION

Phase photochimique et phase biochimique

- La **phase photochimique** (ou phase claire) se déroule dans les thylakoïdes (empilements de sacs aplatis formant les grana). Elle nécessite directement la lumière : les pigments captent l'énergie lumineuse, qui sert à réaliser la photolyse de l'eau (→ dégagement de O₂) et à produire l'énergie chimique (molécules d'**ATP**) et le pouvoir réducteur (**NADPH**) nécessaires à la suite.
- La **phase biochimique** (ou phase sombre) se déroule dans le stroma (le « gel » entourant les grana). Elle n'utilise pas directement la lumière : grâce à l'ATP et au NADPH fournis par la phase claire, des enzymes y fixent le CO₂ et le transforment en glucose (ensemble de réactions appelé **cycle de Calvin**).

LESAVAIS-TU ?

La phase « sombre » ne se déroule pas dans l'obscurité !

Le mot « sombre » est trompeur : il signifie seulement que cette phase ne consomme pas directement la lumière. En réalité, la phase biochimique se déroule en même temps que la phase claire, donc en plein jour, car elle utilise aussitôt l'ATP et le NADPH produits par les thylakoïdes. Les deux phases sont indissociables : sans lumière, la phase claire s'arrête, et

la phase sombre s'arrête presque aussitôt faute d'énergie.

3.4 Application quantitative : calcul de la masse de CO_2 absorbée

L'équation-bilan permet de faire des calculs stœchiométriques simples, très appréciés au Pro-batoire.

EXERCICE RÉSOLU 3 Masse de CO_2 absorbée pour produire 180 g de glucose

Énoncé. Un végétal vert synthétise par photosynthèse 180 g de glucose. On donne $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$ et $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 180 \text{ g/mol}$. Calculer la masse de CO_2 absorbée et le volume de O_2 dégagé dans les conditions normales de température et de pression ($V_m = 22,4 \text{ L/mol}$).

SOLUTION

Solution. D'après l'équation-bilan : $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$, il faut 6 moles de CO_2 pour produire 1 mole de glucose, et 6 moles de O_2 sont alors dégagées.

1. Quantité de glucose :

$$n(\text{glucose}) = \frac{m}{M} = \frac{180}{180} = 1 \text{ mol}$$

2. Quantité de CO_2 absorbée : d'après les coefficients, $n(\text{CO}_2) = 6 \times n(\text{glucose}) = 6 \text{ mol}$.

3. Masse de CO_2 :

$$m(\text{CO}_2) = n \times M = 6 \times 44 = 264 \text{ g}$$

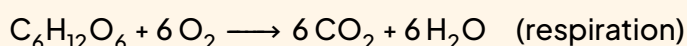
4. Volume de O_2 dégagé : $n(\text{O}_2) = 6 \text{ mol}$, donc :

$$V(\text{O}_2) = n \times V_m = 6 \times 22,4 = 134,4 \text{ L}$$

Conclusion : pour fabriquer 180 g de glucose, la plante a absorbé 264 g de CO_2 et rejeté 134,4 L de dioxygène. Ce calcul illustre concrètement le rôle « purificateur d'air » des végétaux verts.

3.5 Comparaison photosynthèse et respiration cellulaire

La respiration cellulaire, que tous les êtres vivants (y compris les plantes, jour et nuit !) réalisent, est la transformation quasi inverse de la photosynthèse :



Critère	Photosynthèse	Respiration cellulaire
Équation-bilan	$6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 \longrightarrow 6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$
Gaz absorbé	CO_2	O_2
Gaz dégagé	O_2	CO_2
Matière organique	Synthétisée (anabolisme)	Dégradée (catabolisme)
Énergie	Lumineuse $\rightarrow$ chimique (stockée)	Chimique $\rightarrow$ utilisable (ATP)
Moment (chez la plante)	Uniquement à la lumière	Jour et nuit
Organite	Chloroplaste	Mitochondrie (et cytoplasme)
Qui la réalise ?	Végétaux chlorophylliens, algues, cyanobactéries	Tous les êtres vivants

ATTENTION Piège fréquent

Ne jamais écrire que « la plante respire le jour et photosynthétise la nuit » : c'est l'inverse pour la photosynthèse, et la respiration, elle, a lieu en permanence. Le jour, la photosynthèse est plus intense que la respiration : le bilan net de la plante éclairée est donc une absorption de CO_2 et un dégagement de O_2 . La nuit, seule la respiration se manifeste : la plante absorbe alors du O_2 et rejette du CO_2 .

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

Une feuille absorbe en une journée 88 g de CO_2 . On donne $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$ et $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 180 \text{ g/mol}$.

1. Calculer la quantité de matière de CO_2 absorbée.
2. En déduire la masse de glucose synthétisée et le volume de O_2 dégagé ($V_m = 22,4 \text{ L/mol}$).

CORRIGÉ Exercice : masse de glucose et volume de O_2

1. $n(\text{CO}_2) = \frac{88}{44} = 2 \text{ mol}$.

2. D'après l'équation-bilan, 6 mol de CO_2 donnent 1 mol de glucose et 6 mol de O_2 . Donc :

$$n(\text{glucose}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{ mol} \Rightarrow m(\text{glucose}) = \frac{1}{3} \times 180 = 60 \text{ g}$$

$$n(\text{O}_2) = n(\text{CO}_2) = 2 \text{ mol} \Rightarrow V(\text{O}_2) = 2 \times 22,4 = 44,8 \text{ L}$$

La feuille a synthétisé 60 g de glucose et dégagé 44,8 L de dioxygène.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Bilan global : $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{chlorophylle}]{\text{lumière}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$, équilibré en C, H et O.
- Le O_2 dégagé provient de l'eau (photolyse), le carbone du glucose provient du CO_2 : c'est la fixation du carbone.
- La photosynthèse convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans la matière organique.
- Deux phases : photochimique (thylakoïdes, lumière indispensable, production d'ATP et de NADPH) et biochimique (stroma, fixation du CO_2 par le cycle de Calvin).
- Photosynthèse et respiration sont complémentaires : leurs échanges gazeux sont inverses, ce qui assure l'équilibre gazeux de la biosphère — équilibre que nous étudierons dans la section suivante.

4 LES VÉGÉTAUX VERTS ET LES CYCLES DU CARBONE ET DE L'OXYGÈNE

Dans la section précédente, nous avons établi le **bilan global de la photosynthèse** : $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{chlorophylles}]{\text{lumière}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$. Cette équation résume une prouesse biologique : le végétal vert capte l'énergie lumineuse pour transformer du gaz carbonique (CO_2) et de l'eau en matière organique (glucose) et en dioxygène (O_2). Mais cette réaction ne se produit pas dans un tube à essai isolé ; elle s'inscrit dans le fonctionnement de la **biosphère**. Que deviennent le CO_2 prélevé et l' O_2 rejeté ? Comment les végétaux, par cette activité, régulent-ils la composition de l'atmosphère et assurent-ils la survie des êtres hétérotrophes (animaux, champignons, la plupart des bactéries) ? C'est l'objet de cette section : comprendre les **cycles biogéochimiques du carbone et de l'oxygène** et le rôle central des producteurs primaires.

4.1 Le cycle du carbone : un grand cycle planétaire

EXPÉRIENCE Mise en évidence des échanges de CO_2 entre un végétal et l'atmosphère

Problème : Le végétal vert prélève-t-il du CO_2 en permanence ? Le rejette-t-il ? **Matériel** : Deux bocaux hermétiques identiques, une plante verte (ex. Chlorophytum ou jeune plant de maïs), de l'eau de chaux (solution d'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2$), une source lumineuse, un tissu opaque. **Protocole** :

1. Placer la plante dans le bocal A (lumière) et le bocal B (obscurité totale grâce au tissu).
2. Laisser 2 à 3 heures.

3. Prélever un échantillon d'air dans chaque bocal (seringue) et le faire bouillir dans un tube contenant de l'eau de chaux.

Observations :

- Bocal A (lumière) : l'eau de chaux reste claire (peu ou pas de trouble).
- Bocal B (obscurité) : l'eau de chaux trouble (formation de carbonate de calcium CaCO_3).

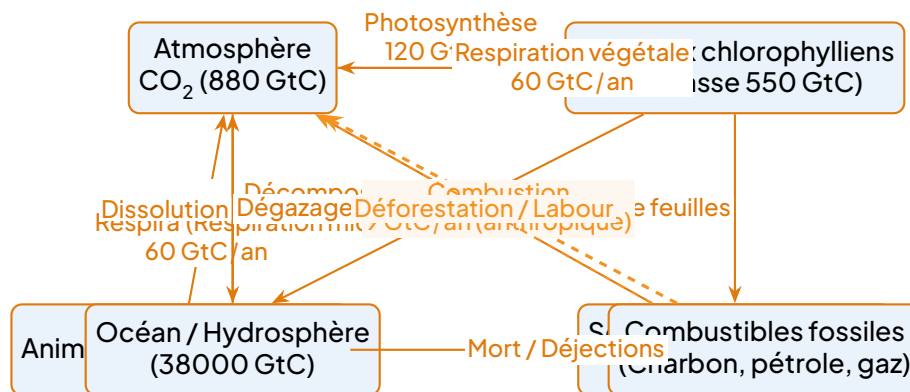
Interprétation : L'eau de chaux trouble en présence de CO_2 ($\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$).

- Dans le noir, la plante ne photosynthétise pas ; elle respire : elle consomme de l' O_2 et rejette du CO_2 (trouble).
- À la lumière, la plante photosynthétise et respire. La photosynthèse consomme le CO_2 produit par la respiration et prélève celui de l'air du bocal. Le bilan net est une consommation de CO_2 (eau de chaux claire).

Conclusion : Le végétal vert est un puits de CO_2 net le jour (photosynthèse > respiration) et une source de CO_2 la nuit (respiration seule).

DÉFINITION Cycle du carbone

Le **cycle du carbone** est l'ensemble des processus par lesquels les atomes de carbone circulent entre les différents réservoirs de la Terre : l'atmosphère (CO_2), l'hydrosphère (CO_2 dissous, bicarbonates), la lithosphère (roches carbonatées, combustibles fossiles) et la biosphère (êtres vivants, matière organique du sol).



Traits pleins : flux naturels équilibrés (pré-industriel).
 Traits pointillés orange : flux anthropiques perturbateurs.

Cycle simplifié du carbone à l'échelle planétaire. Les valeurs en Gt C/an (Gigatonnes de carbone par an) sont des ordres de grandeur pour l'ère pré-industrielle (flux naturels) et actuels (flux anthropiques en orange). La photosynthèse est le flux entrant principal depuis l'atmosphère vers la biosphère vivante.

MÉTHODE Lire et annoter un schéma de cycle biogéochimique

Pour analyser un cycle (carbone, azote, eau, phosphore...) :

1. Identifiez les réservoirs (stocks) : Ce sont les cases/ovales (ex. : Atmosphère, Végétaux, Sol, Océan). Notez leur unité (souvent Gt C ou ppm).
2. Identifiez les flux (transferts) : Ce sont les flèches. Notez le processus (photosynthèse, respiration, combustion, dissolution...) et le sens (qui donne, qui reçoit).
3. Quantifiez si possible : Repérez les valeurs numériques (Gt/an). Comparez l'amplitude des flèches entrantes et sortantes d'un réservoir.
4. Déduisez l'évolution du stock : Si $\sum \text{Entrées} > \sum \text{Sorties} \rightarrow$ le stock augmente. Si $\sum \text{Entrées} < \sum \text{Sorties} \rightarrow$ le stock diminue. Si égalité $\rightarrow$ équilibre dynamique (stationnaire).
5. Repérez les perturbations : Cherchez les flèches d'origine humaine (souvent en pointillés ou couleur distincte) qui rompent l'équilibre.

PROPRIÉTÉ Équilibre dynamique pré-industriel du carbone atmosphérique

Avant l'ère industrielle (vers 1750), le stock de carbone dans l'atmosphère était stable (280 ppm de CO₂). Les flux naturels d'entrée (respiration globale, décomposition, dégazage océanique, volcans) étaient exactement compensés par les flux de sortie (photo-

tosynthèse globale, dissolution océanique).

Photosynthèse globale $\approx$ Respiration totale + Dégazage océanique + Émissions volcaniques

Cet équilibre n'est pas statique : d'immenses quantités circulent (200 Gt C/an échangés), mais le stock atmosphérique ne variait que très lentement (échelles géologiques).

EXEMPLE Le bassin du Congo : un puits de carbone vital pour le Cameroun et la planète

La forêt dense humide du bassin du Congo (dont la partie camerounaise : Sud, Est, Littoral) est le deuxième massif forestier tropical au monde après l'Amazonie.

- Elle stocke 30 à 40 milliards de tonnes de carbone dans sa biomasse aérienne et ses sols (tourbières de la Cuvette Centrale).
- Chaque année, sa photosynthèse nette (NPP – Production Primaire Nette) prélève 1 à 1,5 Gt C de l'atmosphère.
- Rôle régulateur : En stockant du carbone, elle freine l'augmentation du CO₂ atmosphérique et atténue le réchauffement climatique. Sa déforestation (exploitation forestière non durable, agriculture sur brûlis, agro-industrie) libère ce carbone stocké, transformant un puits en source nette de CO₂.

Protéger la forêt camerounaise (parcs nationaux comme Lobéké, Boumba Bek, Nki, Dja) est donc une action locale à impact climatique global.

DÉFINITION Producteur primaire et Puits de carbone

- Producteur primaire (autotrophe) : Organisme capable de synthétiser sa matière organique à partir de matière minérale (CO₂, H₂O, sels minéraux) en utilisant une source d'énergie (lumière = photoautotrophe ; réactions chimiques = chémoautotrophe). Les végétaux chlorophylliens (terrestres + phytoplancton) sont les principaux producteurs primaires de la biosphère. Ils sont à la base de toutes les chaînes alimentaires.
- Puits de carbone : Réservoir (forêt, océan, sol) qui absorbe plus de carbone (sous forme de CO₂) qu'il n'en émet sur une période donnée, entraînant une augmentation de son stock de carbone. L'opposé est une source de carbone.

ATTENTION Erreur fréquente : « Les plantes produisent de l'oxygène la nuit »

FAUX. La nuit, pas de lumière → pas de photosynthèse. La plante ne fait que respirer : elle

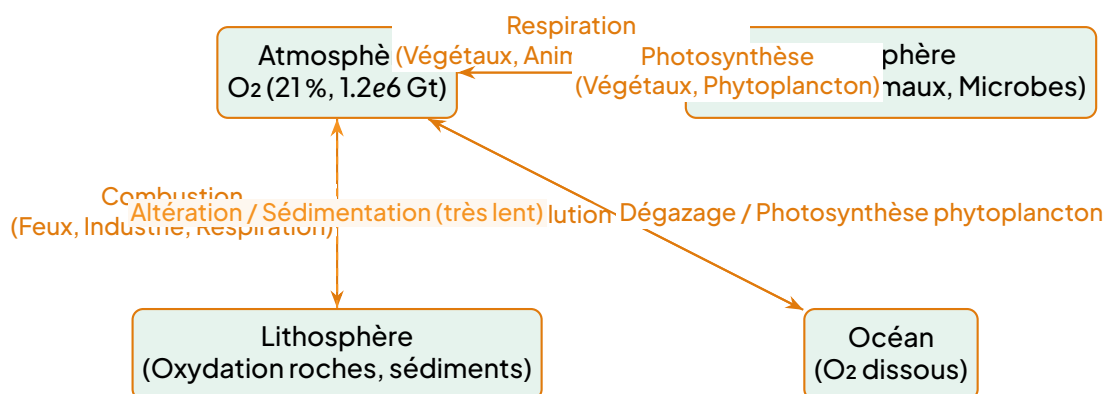
consomme de l'O₂ et rejette du CO₂, exactement comme un animal.

- Jour : Photosynthèse + Respiration. Bilan net souvent : Consommation CO₂, Production O₂ (si lumière suffisante).
- Nuit : Respiration seule. Bilan : Consommation O₂, Production CO₂.

Au Probatoire, précisez toujours : « En présence de lumière, le bilan net de la photosynthèse est une production d'O₂ » et non « la plante produit de l'O₂ en permanence ».

4.2 Le cycle de l'oxygène : couplage étroit avec le carbone

L'oxygène dioxygène (O₂) représente 21% de l'atmosphère actuelle ($1,2 \times 10^6$ Gt O₂). Ce taux élevé est une **anomalie géologique** : sans vie, l'O₂ réagirait vite avec les roches réduites (fer, soufre) et disparaîtrait de l'air. Sa présence massive est la **signature biologique** de la photosynthèse oxygénique.



Le cycle de l'O₂ est l'image quasi-miroir de celui du C.
La photosynthèse est la SEULE source majeure d'O₂ atmosphérique.

Cycle simplifié de l'oxygène. La photosynthèse (flèche verte vers le haut) est l'unique flux majeur injectant de l'O₂ dans l'atmosphère. Tous les autres flux (respiration, combustion, oxydation des roches) en sont des puits.

PROPRIÉTÉ Le phytoplancton : le « poumon bleu » de la planète (admis)

Bien que la biomasse du phytoplancton marin soit bien plus faible que celle des forêts terrestres (1 à 2 Gt C contre 550 Gt C), son taux de renouvellement est extrême (jours/semaines contre décennies/siècles pour les arbres).

- Il assure 50 à 60% de la production primaire mondiale et de la production nette d'O₂ atmosphérique.
- Il réalise un pompage biologique du carbone : en fixant le CO₂ en surface et en exportant la matière organique vers les fonds (neige marine), il séquestre du carbone sur le

long terme.

Protéger les océans (lutte contre l'acidification, la pollution, la surpêche qui déséquilibre les réseaux trophiques) est aussi crucial que protéger les forêts pour l'équilibre O_2/CO_2 .

LESAVAIS-TU ? Le lac Nyos (Cameroun) : un piège géologique au CO_2

Le lac Nyos (région de l'Ouest, ligne volcanique du Cameroun) est un lac de cratère profond. Du CO_2 d'origine magmatique s'accumule au fond, dissous sous pression dans l'eau froide. En 1986, un renversement brutal (éruption limnique) a libéré 1,6 million de tonnes de CO_2 en quelques minutes. Ce gaz, plus lourd que l'air, a formé un nuage au ras du sol qui a asphyxié 1 746 personnes et des milliers d'animaux dans les vallées en aval.

- Lien avec le cours : Cet événement tragique illustre que le CO_2 est un gaz incolore, inodore, plus dense que l'air et toxique/asphyxiant à haute concentration.
- Des tuyaux de dégazage artificiels ont été installés pour prévenir une récurrence en laissant le CO_2 s'échapper en continu et contrôlé vers l'atmosphère.

4.3 Les végétaux verts : base des réseaux trophiques et régulateurs climatiques

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse d'un bilan carbone forestier

Énoncé : Une parcelle de forêt équatoriale camerounaise de 1 ha stocke 250 t de carbone dans sa biomasse aérienne (bois, feuilles). La production primaire brute (PPB) est de 30 t C/ha/an. La respiration autotrophe (R_a) de la forêt est de 15 t C/ha/an. La respiration hétérotrophe (R_h , décomposeurs du sol) est de 14 t C/ha/an.

1. Calculer la Production Primaire Nette ($PPN = PPB - R_a$) et la Production Nette d'Écosystème ($PNE = PPN - R_h$). Interpréter le signe de la PNE.
2. Si cette parcelle est convertie en plantation de palmiers à huile (stock biomasse 50 t C/ha, PPN 10 t C/ha/an, R_h 8 t C/ha/an), calculer la nouvelle PNE et la perte de stock de carbone initiale. Discuter l'impact climatique.

Solution détaillée :

SOLUTION

1. Forêt naturelle :

$$PPN = PPB - R_a = 30 - 15 = 15 \text{ t C/ha/an}$$

$$PNE = PPN - R_h = 15 - 14 = +1 \text{ t C/ha/an}$$

La PNE est positive : l'écosystème est un puits net de carbone (il séquestre 1 t C/ha/an

dans le sol/biomasse). C'est typique d'une forêt mature en croissance lente ou en régénération.

2. Plantation de palmiers :

$$PNE_{\text{palmier}} = 10 - 8 = +2 \text{ t C/ha/an}$$

La plantation est aussi un puits net (même plus fort par an car croissance rapide), MAIS :

- Perte de stock initiale : $250 - 50 = 200 \text{ t C/ha}$ libérés brutalement dans l'atmosphère lors du défrichement (brûlis, décomposition des souches, oxydation du sol).
- Temps de remboursement (carbon payback time) : Pour compenser les 200 t C perdues avec un gain net de $+2 \text{ t C/an}$ (au lieu de $+1 \text{ t C/an}$), il faut $200 / (2 - 1) = 200$ ans (si on compare au statu quo forêt) ou $200 / 2 = 100$ ans (si on compare à sol nu).

Conclusion : La conversion libère un « bombement » de carbone immédiat que la nouvelle culture met des décennies à siècles à réabsorber. C'est une source nette massive à court/moyen terme.

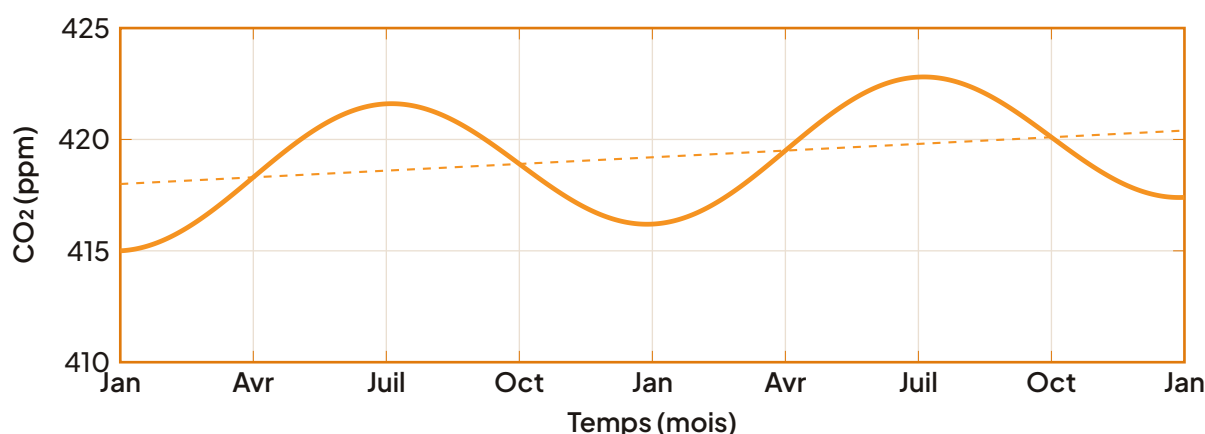
À RETENIR

Synthèse : Les végétaux verts, piliers des équilibres planétaires

1. Cycle du carbone : La photosynthèse est le seul flux naturel majeur transférant le carbone de l'atmosphère (CO_2 inerte) vers la biosphère (matière organique vivante). Respiration, décomposition, combustion (naturelle ou anthropique) ferment la boucle.
2. Cycle de l'oxygène : La photosynthèse est la seule source significative d' O_2 atmosphérique. Toute respiration et combustion en sont des puits. L'équilibre O_2/CO_2 atmosphérique est le miroir de l'équilibre carbone.
3. Producteurs primaires : Végétaux terrestres (forêts, savanes, cultures) + Phytoplancton marin. Base de toutes les chaînes alimentaires (hétérotrophes = consommateurs primaires, secondaires...).
4. Régulation climatique : En stockant du C (puits de carbone), les forêts (bassin du Congo, Amazonie, Bornéo) et l'océan (pompe biologique + physique) limitent l'effet de serre. La déforestation casse ce thermostat planétaire.
5. Équilibre dynamique : À l'échelle géologique, photosynthèse $\approx$ respiration + combustion naturelle. L'activité humaine (combustion fossile + changement d'affectation des sols) rompt cet équilibre depuis 1750 $\rightarrow$ hausse CO_2 (+50%) $\rightarrow$ réchauffement.

EXERCICE 3 Application : Lire un cycle et argumenter

Document : Le graphique ci-dessous (simulé) montre l'évolution saisonnière de la concentration en CO₂ à l'observatoire de Mauna Loa (Hawaï, hémisphère Nord) sur deux ans.



Variation saisonnière du CO₂ à Mauna Loa (courbe continue) et tendance à long terme (courbe pointillée orange).

1. Décrire l'allure de la courbe continue (oscillations + tendance).
2. Expliquer l'oscillation annuelle par l'activité photosynthétique de la végétation de l'hémisphère Nord (forêts boréales, tempérées, cultures). Préciser les mois de minimum et maximum.
3. Expliquer la tendance de fond (courbe pointillée) par l'activité humaine.
4. En vous appuyant sur ce document, argumenter sur le rôle régulateur des végétaux verts sur la composition de l'atmosphère.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. La courbe présente une oscillation saisonnière régulière (pics et creux annuels) superposée à une tendance à la hausse continue (environ +2 ppm/an).
2. Printemps/Été (Avril → Septembre) : Végétation active (feuilles, cultures). Photosynthèse intense > Respiration. Prélèvement net de CO₂ → Minimum en Septembre/Octobre (415 ppm).
3. Automne/Hiver (Octobre → Mars) : Chute des feuilles, dormance, respiration du sol > photosynthèse quasi nulle. Relâchement net de CO₂ → Maximum en Mai/Juin (421 ppm).

4. La courbe pointillée orange (+0,1 ppm/mois soit 1,2 ppm/an, ici 2,4 ppm sur 2 ans) représente l'accumulation du CO₂ d'origine anthropique (combustion fossile, déforestation) que les puits naturels (océan, forêts) n'absorbent qu'à 50%.
5. Argumentation : Le document prouve que la végétation agit comme un régulateur saisonnier puissant (amplitude 6 ppm = 12 Gt C brassés en 6 mois). Sans cette « pompe » photosynthétique, le CO₂ monterait bien plus vite. Cependant, la capacité de régulation est dépassée par l'ampleur des émissions humaines (tendance haussière inexorable). Protéger et restaurer les forêts (bassin du Congo, reboisement au Nord) augmente l'amplitude du « souffle » planétaire et freine la hausse.

5 DÉFORESTATION ET DÉSÉQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX

Nous venons de voir que les végétaux verts, grâce à la photosynthèse, absorbent le CO₂ atmosphérique et libèrent l'O₂ indispensable à la respiration des êtres vivants : ils sont les grands régulateurs des cycles du carbone et de l'oxygène. Mais que se passe-t-il lorsque ces « poumons verts » disparaissent ? Autour de nous, les signes sont visibles : collines autrefois boisées devenues nues dans l'Ouest, savanisation croissante dans l'Adamaoua, tarissement précoce des points d'eau en saison sèche dans l'Extrême-Nord. Cette dernière partie de la leçon montre comment la **déforestation** rompt les équilibres écologiques entretenus par la photosynthèse, et quelles solutions le Cameroun met en œuvre pour y remédier.

5.1 Qu'est-ce que la déforestation ?

Situation concrète. En 1990, un village de la région du Centre est entouré d'une forêt dense où l'on chasse et où l'on récolte le bois. Trente ans plus tard, il faut marcher plus de dix kilomètres pour trouver du bois de chauffe, les pluies sont devenues irrégulières et les ruisseaux tarissent plus tôt. Qu'est-il arrivé ? La forêt a reculé, parcelle après parcelle.

DÉFINITION Déforestation

La **déforestation** est la destruction durable et à grande échelle des formations forestières, c'est-à-dire la conversion des terres forestières vers d'autres usages (agriculture, pâturage, zones urbaines, exploitation minière), sans reconstitution du couvert végétal. Elle se distingue de la simple coupe de bois, qui peut être suivie d'une régénération naturelle ou d'un reboisement.

Les causes de la déforestation au Cameroun. Le Cameroun possède l'un des plus grands massifs forestiers d'Afrique (environ 20 millions d'hectares, soit plus de 40 % du territoire), mais ce patrimoine recule sous l'effet de plusieurs pressions combinées :

- l'**exploitation forestière** industrielle (grumes exportées : ayous, sapelli, iroko) et artisanale, souvent mal contrôlée ;
- l'**agriculture itinérante sur brûlis** : le paysan coupe et brûle une parcelle de forêt, la cultive deux ou trois ans, puis l'abandonne lorsque le sol s'épuise pour en défricher une nouvelle ;
- la collecte du **bois de chauffe** et la fabrication du charbon de bois, première source d'énergie domestique des ménages camerounais ;
- l'**extension urbaine** et les infrastructures (routes, lotissements) : la croissance rapide de villes comme Yaoundé et Douala grignote les forêts périurbaines ;
- l'agriculture industrielle (palmier à huile, hévéa, cacao) et l'élevage extensif.

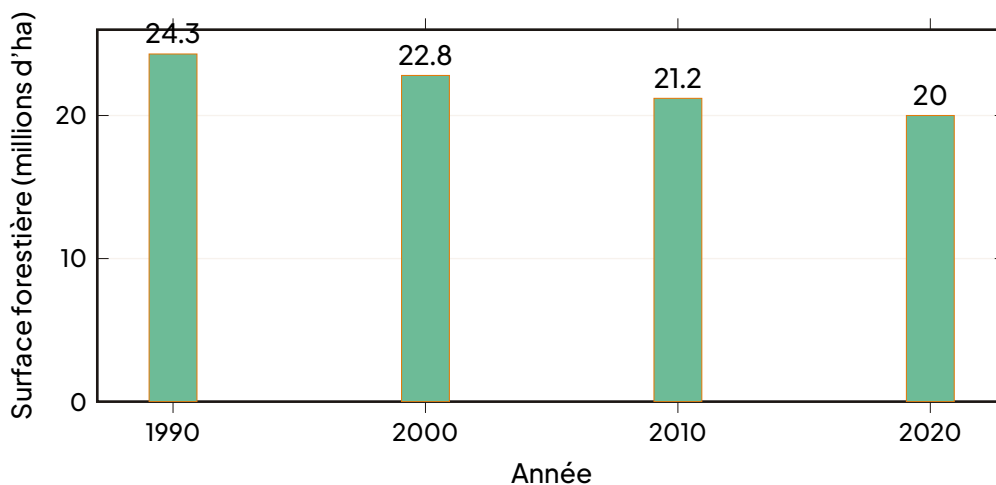
ATTENTION Déforestation et déboisement : des nuances

Toutes les coupes de bois ne sont pas de la déforestation. Une coupe sélective suivie d'une régénération naturelle ou d'un reboisement n'appauvrit pas durablement le couvert forestier. La déforestation désigne la disparition durable de la forêt. Au Probatoire, précise toujours ce que tu entends par le terme que tu emploies.

5.2 Évolution de la surface forestière : lecture de données

Démarche d'investigation. Pour évaluer l'ampleur du phénomène, les scientifiques comparent des cartes et des images satellites prises à plusieurs décennies d'intervalle.

- **Observation** : les images satellites montrent un recul progressif des zones vertes continues.
- **Hypothèse** : la surface forestière diminue au fil des décennies sous l'effet des activités humaines.
- **Données** : on mesure la surface boisée à différentes dates (estimations basées sur les données FAO/FRA, arrondies ci-dessous).
- **Interprétation** : l'histogramme confirme une baisse régulière, de l'ordre de 0,5 à 1 % de la surface forestière par an dans les périodes les plus critiques.
- **Conclusion** : la déforestation est un phénomène réel, mesurable et continu ; elle réduit d'autant la surface photosynthétisante du pays.



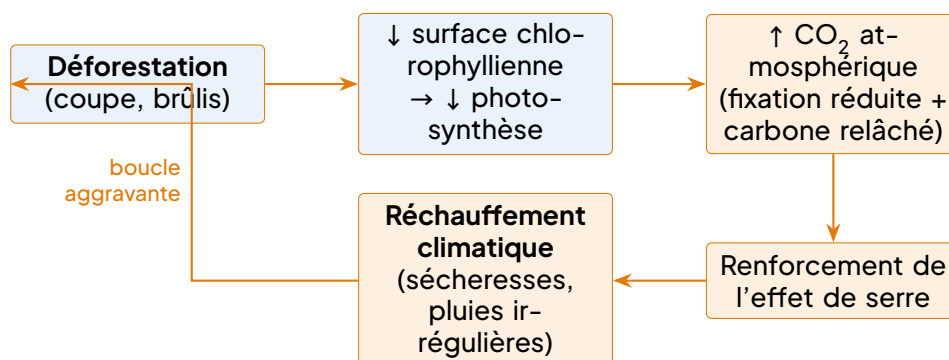
Évolution de la surface forestière du Cameroun entre 1990 et 2020 (estimations FAO/FRA arrondies). La perte cumulée atteint plusieurs millions d'hectares, soit autant de surface chlorophyllienne perdue pour la fixation du CO_2 .

5.3 Conséquence 1 : augmentation du CO_2 atmosphérique et effet de serre

Le mécanisme. Chaque hectare de forêt dense fixe, par photosynthèse, plusieurs tonnes de CO_2 par an et stocke le carbone dans le bois. Lorsque la forêt est coupée puis brûlée ou laissée à se décomposer, deux effets se combinent : la pompe à CO_2 s'arrête (moins de photosynthèse) et le carbone stocké est relâché dans l'atmosphère (combustion, décomposition). Le CO_2 atmosphérique augmente donc.

DÉFINITION Effet de serre

L'**effet de serre** est un phénomène naturel de réchauffement de l'atmosphère : certains gaz (dits « gaz à effet de serre » : CO_2 , vapeur d'eau, méthane CH_4) laissent passer le rayonnement solaire vers le sol mais absorbent une partie du rayonnement infrarouge renvoyé par la Terre, qu'ils renvoient à leur tour vers la surface. Sans effet de serre, la température moyenne de la Terre serait d'environ -18°C au lieu de $+15^\circ\text{C}$. Le problème actuel est le renforcement de cet effet par l'excès de CO_2 d'origine humaine, qui provoque le **réchauffement climatique**.



Chaîne de causalité reliant la déforestation au réchauffement climatique. La boucle de retour indique que le climat dégradé fragilise à son tour les forêts restantes (stress hydrique, feux).

EXEMPLE Ordre de grandeur : le CO₂ non absorbé par hectare coupé

Une forêt dense humide d'Afrique centrale séquestre en moyenne (bilan net d'écosystème) environ 5 à 10 tonnes de CO₂ par hectare et par an. Couper 100 ha de forêt, c'est donc renoncer à l'absorption d'environ 500 à 1000 tonnes de CO₂ par an, auxquelles s'ajoutent plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO₂ relâchées lors de la combustion ou de la décomposition du bois (une forêt dense stocke 150 à 250 tonnes de carbone par hectare dans sa biomasse aérienne). À l'échelle des centaines de milliers d'hectares perdus chaque année dans le bassin du Congo, l'impact sur le bilan carboné de la planète est considérable.

5.4 Conséquence 2 : baisse de la production d'O₂ et perturbation du cycle de l'eau

Oxygène. En produisant moins de matière organique, une surface déforestée libère aussi moins d'O₂. Il faut cependant raisonner avec des ordres de grandeur corrects (voir l'encadré « Attention » plus bas) : le danger principal n'est pas un manque brutal d'oxygène, mais le dérèglement du CO₂.

Cycle de l'eau. C'est une conséquence souvent sous-estimée. Un grand arbre puise l'eau du sol par ses racines et la rejette dans l'atmosphère sous forme de vapeur par ses stomates : c'est l'**évapotranspiration**. Une forêt dense comme celle du Sud-Cameroun recycle ainsi une grande partie de l'eau des pluies, humidifie l'air et favorise la formation de nouvelles précipitations en aval. Lorsque la forêt disparaît :

- l'évapotranspiration chute fortement, l'air devient plus sec ;
- les pluies diminuent ou deviennent irrégulières localement (sécheresses locales, allongement de la saison sèche) ;
- l'eau des pluies, non retenue par les racines et l'humus, ruisselle en surface au lieu d'alimenter les nappes phréatiques : les sources et les puits tarissent plus tôt.

EXEMPLE Un phénomène observable au Cameroun

Dans les régions de l'Adamaoua et de l'Extrême-Nord, là où le couvert végétal a fortement reculé, les populations constatent un tarissement plus précoce des mares et des points d'eau en saison sèche, obligeant les femmes et les enfants à parcourir de plus longues distances pour s'approvisionner en eau. La restauration du couvert végétal autour des sources est d'ailleurs l'une des mesures recommandées par les services des eaux et forêts.

5.5 Conséquence 3 : érosion des sols et perte de biodiversité

Érosion des sols. Les racines des arbres maintiennent le sol ; la litière et le couvert végétal amortissent l'impact des gouttes de pluie. Sur un sol dénudé après brûlis, les pluies tropicales violentes emportent la couche fertile (lessivage, érosion en nappes puis en ravines). Le sol s'appauvrit, les rendements agricoles chutent, ce qui pousse le paysan à défricher une nouvelle parcelle : c'est un **cercle vicieux**. Les sédiments arrachés colmatent en outre les rivières et perturbent la vie aquatique.

Perte de biodiversité. La forêt camerounaise abrite une biodiversité exceptionnelle : gorilles et chimpanzés du Sud-Est, éléphants de forêt, perroquets gris, plantes médicinales (prunier d'Afrique, *Prunus africana*, de la région du Mont Cameroun), essences précieuses. La destruction de la forêt entraîne :

- la disparition des **habitats** (niches écologiques) et la fragmentation des populations animales ;
- l'extinction locale, voire totale, d'espèces avant même qu'elles soient connues de la science ;
- l'appauvrissement génétique, qui réduit la capacité d'adaptation des écosystèmes.

ATTENTION Erreur fréquente : « la déforestation va supprimer tout l'oxygène »

Non. Il faut nuancer avec les ordres de grandeur réels. D'une part, l'atmosphère contient un stock immense d' O_2 (environ 21 % de l'air) qui ne varie que très lentement. D'autre part, une grande partie de l'oxygène produit sur Terre provient du phytoplancton des océans, pas seulement des forêts. Enfin, une forêt mature consomme par respiration une part importante de l' O_2 qu'elle produit. Le danger majeur de la déforestation n'est donc pas une pénurie immédiate d'oxygène, mais bien : l'augmentation du CO_2 (effet de serre), le dérèglement du cycle de l'eau, l'érosion et la perte de biodiversité. Au Probatoire, une argumentation qui exagère le rôle « producteur d'oxygène » sans nuance est pénalisée.

5.6 Les solutions : protéger et restaurer les forêts

Face à ces déséquilibres, des solutions existent à toutes les échelles :

- le **reboisement** : plantation d'arbres sur les terres dégradées (campagnes annuelles de reboisement au Cameroun, journées nationales de l'arbre) ;
- l'**agroforesterie** : associer arbres et cultures sur une même parcelle (cacaoyers plantés sous ombrage, haies vives, arbres fruitiers dans les champs), ce qui maintient un couvert végétal tout en produisant ;
- l'**exploitation forestière durable** : plans d'aménagement, coupes sélectives, quotas, certification (labels de gestion durable), lutte contre l'exploitation illégale ;
- la création et la gestion des **aires protégées** : le Cameroun compte de nombreux parcs nationaux et réserves, parmi lesquels le parc national de Waza (Extrême-Nord), le parc national de la Bénoué, le parc national de Korup (Sud-Ouest, l'une des plus anciennes forêts d'Afrique), le parc national de Lobéké et la réserve de faune du Dja (patrimoine mondial de l'UNESCO) ;
- les énergies alternatives au bois de chauffe (gaz, foyers améliorés) pour réduire la pression sur les forêts.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun et le programme REDD+

Le Cameroun s'est engagé dans le programme international REDD+ (« Réduction des Émissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts »), piloté dans le cadre des Nations Unies. Le principe : les pays qui conservent et restaurent leurs forêts reçoivent des financements internationaux, car les forêts rendent un service à toute la planète en stockant le carbone. Le bassin du Congo, dont le Cameroun fait partie, est ainsi reconnu comme le « deuxième poumon vert » du monde après l'Amazonie. Le pays développe aussi des forêts communautaires, gérées par les populations locales elles-mêmes.

5.7 Construire une argumentation scientifique au Probatoire

Le savoir-faire « argumenter sur l'importance des végétaux verts pour l'équilibre de l'environnement » est explicitement au programme. Une bonne argumentation scientifique n'est pas une opinion : elle s'appuie sur des faits, des mécanismes et des conséquences démontrées.

MÉTHODE Argumenter en 3 étapes : fait, mécanisme, conséquence

1. Énoncer le fait (donnée observable ou mesurable) : « La surface forestière du Cameroun diminue d'année en année » ou « les végétaux verts absorbent le CO_2 et rejettent l' O_2 ».
2. Expliquer le mécanisme (la relation de cause à effet, avec le vocabulaire scientifique exact) : « La photosynthèse consomme le CO_2 atmosphérique ; réduire la surface chlorophyllienne réduit donc la fixation du carbone, tandis que la combustion du bois relâche le carbone stocké ».
3. Déduire la conséquence (et conclure) : « Le CO_2 s'accumule, l'effet de serre se ren-

force, le climat se réchauffe ; il faut donc protéger et replanter les forêts ».

Chaque affirmation doit être justifiée ; évite les exagérations (« sans forêt, plus d'oxygène demain ») qui affaiblissent ton propos.

EXERCICE RÉSOLU 5 Sujet type Probatoire : argumenter l'importance des végétaux verts

Énoncé. Un chef de village déclare : « Couper la forêt n'a aucune importance, il restera toujours assez d'air pour respirer. » À l'aide de tes connaissances sur la photosynthèse et les cycles du carbone et de l'oxygène, construis en une quinzaine de lignes une argumentation scientifique montrant l'importance des végétaux verts pour l'équilibre de l'environnement.

SOLUTION

Solution détaillée (plan de réponse attendu).

Fait 1. Les végétaux chlorophylliens réalisent la photosynthèse : ils absorbent le CO_2 de l'atmosphère et l'eau du sol pour fabriquer de la matière organique, en rejetant de l' O_2 (bilan : $6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2$).

Mécanisme 1 et conséquence. En fixant le carbone atmosphérique dans leur biomasse, les forêts limitent la concentration en CO_2 , principal gaz à effet de serre d'origine humaine. Détruire la forêt supprime cette fixation et relâche le carbone stocké : l'effet de serre se renforce, le climat se réchauffe.

Fait 2. Par l'évapotranspiration, les arbres recyclent l'eau des pluies et humidifient l'atmosphère.

Mécanisme 2 et conséquence. La déforestation réduit l'évapotranspiration : l'air s'assèche, les pluies deviennent irrégulières, les nappes phréatiques sont moins rechargées, les sources tarissent.

Fait 3. Les racines fixent le sol et le couvert végétal abrite une biodiversité riche.

Conséquence. Sans forêt : érosion des sols fertiles, disparition des habitats et des espèces.

Conclusion. L'affirmation du chef de village est donc fausse : même si l'oxygène de l'air ne disparaît pas brutalement, la forêt est indispensable à la régulation du climat, du cycle de l'eau, à la protection des sols et au maintien de la biodiversité. Il faut la protéger (aires protégées, exploitation durable) et la restaurer (reboisement, agroforesterie).

EXERCICE 4 À toi de jouer

À partir de l'histogramme de la surface forestière (figure ci-dessus), calcule la perte totale de surface entre 1990 et 2020, puis estime, en prenant une fixation moyenne de 7 tonnes de CO_2 par hectare et par an, la quantité de CO_2 qui n'est plus absorbée chaque année en 2020 par rapport à 1990. Conclue en deux phrases sur l'intérêt du reboisement.

CORRIGÉ Exercice

Perte de surface : $24,3 - 20,0 = 4,3$ millions d'hectares. CO_2 non absorbé chaque année : $4,3 \times 10^6 \times 7 \approx 30$ millions de tonnes de CO_2 par an. Conclusion : la déforestation prive l'atmosphère d'une « pompe à CO_2 » considérable ; reboiser, même partiellement, permet de restaurer cette fixation et de lutter contre le réchauffement climatique, tout en protégeant les sols, l'eau et la biodiversité.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **déforestation** (exploitation forestière, brûlis, bois de chauffe, urbanisation) réduit durablement la surface chlorophyllienne.
- Conséquences : $\uparrow \text{CO}_2$ atmosphérique $\rightarrow$ renforcement de l'**effet de serre** et réchauffement climatique ; $\downarrow$ évapotranspiration $\rightarrow$ perturbation du cycle de l'eau et sécheresses locales ; érosion des sols et perte de biodiversité.
- Le danger principal n'est pas une pénurie d' O_2 (nuance exigée) mais le dérèglement du CO_2 , de l'eau, des sols et du vivant.
- Solutions : reboisement, agroforesterie, exploitation durable, aires protégées (Waza, Korup, Dja...), programme REDD+.
- Une argumentation scientifique se construit en trois étapes : fait $\rightarrow$ mécanisme $\rightarrow$ conséquence.

6

ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

6.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser le **bilan global de la photosynthèse** pour effectuer des calculs simples de masses et de volumes de gaz ;
- exploiter des données chiffrées pour quantifier le rôle des **végétaux chlorophylliens** dans les cycles du **carbone** et de l'**oxygène** ;
- argumenter, à l'écrit et à l'oral, sur l'importance des végétaux verts pour l'**équilibre de l'environnement** et sur les conséquences de la **déforestation** ;
- produire une affiche collective comportant un schéma annoté du cycle du carbone.

6.2 Situation

La forêt de ma région : un poumon à protéger.

Le village de Nkolngock, situé dans la région du Centre, non loin du massif forestier qui s'étend vers la réserve du Dja, compte 1000 habitants. Depuis quelques années, les habitants observent avec inquiétude le recul de la forêt environnante : coupe de bois de chauffe, extension des champs de cacao et de manioc, exploitation clandestine du bois d'œuvre. Le chef du village, lors d'une réunion communautaire, s'interroge : « Notre forêt nous donne du bois, du gibier et des fruits. Mais certains jeunes disent qu'elle nous donne aussi de l'air pur et qu'elle protège le climat. Est-ce vrai ? Combien vaut réellement notre forêt ? »

Les élèves de la classe de Première D du lycée voisin décident de répondre scientifiquement à cette question. Ils disposent des données suivantes, fournies par un document du service des eaux et forêts et par leurs recherches documentaires :

Donnée	Valeur
Absorption de CO_2 par la forêt tropicale	environ 10 tonnes de CO_2 par hectare et par an
Rejet de CO_2 par habitant (activités domestiques : cuisine au bois, lampes, petits moteurs)	environ 0,3 tonne de CO_2 par habitant et par an
Masses molaires atomiques	$M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$
Volume molaire des gaz (conditions usuelles)	$V_m = 24 \text{ L/mol}$

Problème à résoudre : quelle masse de matière organique (glucose) et quel volume de dioxygène la forêt produit-elle chaque année par hectare ? Quelle superficie de forêt faut-il préserver ou replanter pour compenser les rejets de CO_2 des 1000 habitants du village ? Comment convaincre le chef du village de créer un reboisement communal ?

6.3 Consignes

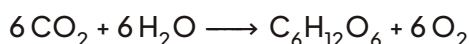
1. Rappelle l'**équation-bilan** de la photosynthèse, en précisant les réactifs, les produits et les deux conditions nécessaires (lumière, chlorophylle). Indique l'organe cellulaire où se déroule ce phénomène.

2. Calcule les masses molaires de CO_2 , du glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ et de O_2 .
3. En t'aidant des coefficients de l'équation-bilan, calcule la masse de glucose produite et la masse de dioxygène dégagée par un hectare de forêt en un an (pour 10 tonnes de CO_2 absorbées).
4. Convertis la masse de O_2 obtenue en volume de gaz dégagé (en litres puis en mètres cubes). Commente : à quoi ce dioxygène sert-il dans l'environnement ?
5. Calcule la masse totale de CO_2 rejetée par les 1000 habitants du village en un an, puis la superficie de forêt nécessaire pour l'absorber entièrement.
6. Rédige un court texte argumentatif (environ 5 lignes) adressé au chef du village pour justifier la création d'un reboisement communal, en citant au moins deux rôles de la forêt dans les cycles du carbone et de l'oxygène et une conséquence de la déforestation.
7. En groupe, présente tes résultats sur une affiche comportant un schéma annoté du **cycle du carbone** (atmosphère, végétaux, êtres vivants, déforestation/combustion).

6.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Ce qu'il faut avoir en tête

- Équation-bilan de la photosynthèse (en présence de lumière et de chlorophylle) :



- La photosynthèse se déroule dans les **chloroplastes**, grâce aux **pigments photosynthétiques** (chlorophylles) qui captent l'énergie lumineuse.
- Les végétaux verts sont des **producteurs** : ils prélèvent le CO_2 atmosphérique (cycle du carbone) et libèrent le O_2 indispensable à la respiration des êtres vivants (cycle de l'oxygène).
- Relations stœchiométriques : les quantités de matière réagissent dans les proportions des coefficients de l'équation ; $n = \frac{m}{M}$ et $V = n \times V_m$.
- La déforestation réduit l'absorption de CO_2 et la production de O_2 , accentue l'effet de serre et appauvrit la biodiversité.

ATTENTION Pièges fréquents

N'oublie pas de tenir compte des coefficients stœchiométriques : 6 moles de CO_2 donnent 1 mole de glucose et 6 moles de O_2 . On ne peut pas écrire « 1 tonne de CO_2 donne 1 tonne de glucose ». Vérifie aussi l'homogénéité des unités (convertis les tonnes en grammes avant d'utiliser les masses molaires).

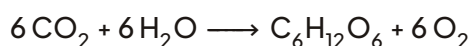
6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6 La forêt de Nkolngock : résolution complète

Énoncé : à partir des données de la situation (10 t de CO_2 absorbées par hectare et par an ; 0,3 t de CO_2 rejetées par habitant et par an ; 1000 habitants), calculer la masse de glucose et le volume de O_2 produits par hectare, puis la superficie de forêt compensant les rejets du village, et rédiger l'argumentaire.

SOLUTION

Étape 1 : équation-bilan. La photosynthèse se déroule dans les **chloroplastes** des cellules des feuilles, en présence de lumière et de chlorophylle :



Les réactifs sont le dioxyde de carbone et l'eau ; les produits sont le glucose (matière organique) et le dioxygène.

Étape 2 : masses molaires.

$$M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{O}_2) = 2 \times 16 = 32 \text{ g/mol}$$

Étape 3 : masses produites par hectare. D'après l'équation, 6 moles de CO_2 , soit $6 \times 44 = 264 \text{ g}$, donnent 1 mole de glucose (180 g) et 6 moles de O_2 (192 g). On applique la proportionnalité à 10 tonnes de CO_2 :

$$m(\text{glucose}) = 10 \times \frac{180}{264} \approx 6,8 \text{ tonnes}$$

$$m(\text{O}_2) = 10 \times \frac{192}{264} \approx 7,3 \text{ tonnes}$$

Un hectare de forêt tropicale fabrique donc environ 6,8 tonnes de glucose (matière organique : bois, feuilles, fruits) et dégage environ 7,3 tonnes de dioxygène par an.

Étape 4 : volume de dioxygène dégagé. On convertit : $m(\text{O}_2) = 7,3 \text{ t} = 7,3 \times 10^6 \text{ g}$.

$$n(\text{O}_2) = \frac{m}{M} = \frac{7,3 \times 10^6}{32} \approx 2,28 \times 10^5 \text{ mol}$$

$$V(\text{O}_2) = n \times V_m \approx 2,28 \times 10^5 \times 24 \approx 5,5 \times 10^6 \text{ L} \approx 5500 \text{ m}^3$$

Chaque hectare de forêt dégage donc environ 5500 mètres cubes de dioxygène par an, gaz indispensable à la respiration des hommes et des animaux.

Étape 5 : superficie compensatrice. Rejets annuels du village :

$$1000 \times 0,3 = 300 \text{ tonnes de CO}_2$$

Superficie nécessaire :

$$S = \frac{300}{10} = 30 \text{ hectares}$$

Il faut donc préserver (ou replanter) au moins 30 hectares de forêt pour absorber la totalité du CO_2 rejeté par les activités domestiques des 1000 habitants.

Étape 6 : texte argumentatif (modèle de réponse). « Grand Chef, notre forêt est un véritable poumon : chaque hectare absorbe 10 tonnes de dioxyde de carbone par an et nous rend en échange plus de 5000 mètres cubes d'oxygène pur, l'air que nous respirons. Elle fabrique aussi près de 7 tonnes de matière vivante qui nourrit les hommes et les animaux. Notre village rejette 300 tonnes de gaz carbonique par an : seuls 30 hectares de forêt peuvent les compenser. Si nous déboisons, ce gaz s'accumulera dans l'atmosphère, le climat se dérèglera et nos sols s'épuiseront. Créons donc un reboisement communal pour nos enfants. »

Étape 7 : affiche. Le schéma du cycle du carbone doit montrer : le CO_2 atmosphérique, la photosynthèse (flèche vers les végétaux verts), la respiration des êtres vivants (flèche retour vers l'atmosphère), et la déforestation/combustion du bois comme source supplémentaire de CO_2 .

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de passer du savoir abstrait (l'équation-bilan de la photosynthèse) à une **quantification concrète** du rôle des végétaux verts dans ton environnement proche. Tu as mis en évidence que :

- la photosynthèse est un phénomène **mesurable** : à 10 tonnes de CO_2 absorbées correspondent environ 6,8 tonnes de matière organique et 5500 m^3 de O_2 par hectare et par an ;
- les végétaux chlorophylliens assurent l'**équilibre des cycles du carbone et de l'oxygène** : ils fixent le carbone atmosphérique et régénèrent le dioxygène respiré par tous les êtres vivants ;
- la **déforestation** rompt cet équilibre : moins de CO_2 absorbé, moins de O_2 produit, accumulation des gaz à effet de serre, érosion des sols et perte de biodiversité ;
- la science fournit des **arguments chiffrés** pour la prise de décision citoyenne : ici, convaincre une communauté villageoise de préserver ou de replanter 30 hectares de forêt.

Tues désormais capable d'exploiter des résultats expérimentaux sur les échanges gazeux photosynthétiques, d'écrire et d'interpréter le bilan global de la photosynthèse, et d'argumenter sur l'importance des végétaux verts pour l'équilibre de l'environnement : trois savoir-faire exigibles au Probatoire.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

7.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Mettre en évidence le dégagement de dioxygène par une plante chlorophyllienne en lumière

Objectif : Démontrer que la plante verte émet du O_2 uniquement en présence de lumière.

1. Matériel : Plante aquatique (Elodea ou Cabomba), eau de source, bécher, entonnoir, tube à essai gradué (ou eudiomètre), source lumineuse (lampe), écran opaque.
2. Préparation : Plonger la plante dans l'eau sous l'entonnoir. Remplir le tube à essai d'eau, l'inverser sur le tuyau de l'entonnoir (pas de bulle d'air initiale).
3. Expérience témoin (obscurité) : Envelopper le montage dans l'écran opaque. Laisser 30 - 60 min. Observer : aucune bulle ne se forme dans le tube.
4. Expérience test (lumière) : Retirer l'écran, éclairer à distance fixe. Laisser 30 - 60 min. Observer : des bulles s'accumulent dans le tube (le niveau d'eau baisse).
5. Identification du gaz : Prélever le gaz avec une seringue ou approcher une allumette incandescente au tube : rallumage vif $\rightarrow$ présence de O_2 .
6. Contrôle (facteurs limitants) : Varier l'intensité lumineuse (distance lampe) ou la concentration en CO_2 (ajout de $NaHCO_3$) : compter les bulles/min ou mesurer le volume de gaz/temps $\rightarrow$ courbe de vitesse.

Réflexes Probatoire : Citer le témoin (obscurité), l'identification formelle du gaz (allumette), et la quantification (volume ou nombre de bulles/unité de temps). Ne pas confondre bulles de O_2 (photosynthèse) et bulles d'air dissous (chauffage de l'eau).

EXERCICE RÉSOLU 7 Analyse de l'influence de l'intensité lumineuse sur le dégagement d' O_2

Énoncé : On réalise le montage classique à l'Elodea. On place la lampe à différentes distances d de la plante et on mesure le volume de gaz V (en mL) recueilli en $t = 20$ min. Résultats :

Distance d (cm)	10	20	30	40	50
Volume V (mL)	4,8	3,2	1,8	0,9	0,3

Questions :

1. Tracer la courbe $V = f(d)$ et décrire l'allure.
2. Calculer la vitesse de photosynthèse $v = V/t$ (en mL/min) pour chaque distance.

- Interpréter l'évolution de la vitesse en fonction de la distance. Quel est le facteur limitant ici ?
- Préciser le rôle du témoin « obscurité » dans cette démarche.

SOLUTION

Solution détaillée :

- Courbe : Dans un repère orthogonal, d en abscisse (échelle 1 cm $\rightarrow$ 5 cm), V en ordonnée (échelle 1 cm $\rightarrow$ 0,5 mL). Les points s'alignent sur une courbe décroissante, convexe, qui tend vers 0 quand d augmente.
- Vitesses : $v = V/20$.

d (cm)	10	20	30	40	50
v (mL/min)	0,24	0,16	0,09	0,045	0,015

- Interprétation : La vitesse v diminue quand la distance d augmente. Or, l'intensité lumineuse I est proportionnelle à $1/d^2$ (loi de l'éclairement). Quand on éloigne la lampe, I diminue fortement $\rightarrow$ l'énergie lumineuse fournie aux chloroplastes baisse $\rightarrow$ le taux de photolyse de l'eau (étape claire) diminue $\rightarrow$ moins de O_2 libéré. La lumière est le facteur limitant dans cette plage de distances (autres facteurs : CO_2 , température, constants et non limitants).
- Rôle du témoin : Le montage dans l'obscurité (même plante, même eau, même durée, même température) ne montre aucune accumulation de gaz. Il valide que le gaz observé en lumière n'est pas de l'air dissous qui s'échaufferait, ni un dégagement respiratoire mitochondrial (qui serait faible et constant), mais bien un produit spécifique de la réaction photochimique. C'est la preuve du lien de causalité : Lumière $\rightarrow$ Dégagement O_2 .

Conclusion : La photosynthèse libère du O_2 ; sa vitesse dépend directement de l'intensité lumineuse reçue par la plante.

MÉTHODE

Mettre en évidence l'absorption du dioxyde de carbone par une plante en lumière (indicateur pH)

Objectif : Montrer que la plante consomme du CO_2 dissous lors de la photosynthèse.

- Principe : Le CO_2 dissous acidifie le milieu ($CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$). Un indicateur pH (bromothymol bleu BBT, rouge phénol, cresol red) change de couleur selon le pH.
- Matériel : 4 tubes à essai, eau de source + indicateur (BBT : bleu pH $> 7,6$; vert neutre ; jaune pH $< 6,0$), CO_2 (expiration dans l'eau via paille ou eau gazeuse), brins d'Elodea, papier aluminium, lampe.

3. Préparation de l'eau carbonatée : Souffler dans l'eau + BBT jusqu'à couleur jaune (pH $\approx$ 5,5–6,0, excès CO_2). Répartir dans les 4 tubes.

4. Montages :

- T1 : Eau carbonatée seule (témoin abiotique) – Lumière.
- T2 : Eau carbonatée + Elodea – Obscurité (papier alu).
- T3 : Eau carbonatée + Elodea – Lumière.
- T4 : Eau carbonatée + Elodea bouillie (tuée) – Lumière (contrôle biologique).

5. Observations après 1–2 h :

- T1 (Lumière, pas plante) : Jaune inchangé (pas de CO_2 consommé abiotiquement).
- T2 (Plante, Obscurité) : Jaune inchangé ou plus jaune (respiration ajoute du CO_2).
- T3 (Plante, Lumière) : Vert puis Bleu (pH monte $> 7,6$) $\rightarrow$ CO_2 consommé $\rightarrow$ milieu basique.
- T4 (Plante morte, Lumière) : Jaune inchangé.

6. Conclusion : Seule la plante vivante en lumière fait monter le pH $\rightarrow$ elle absorbe le CO_2 pour la photosynthèse.

Attention : Ne pas dire « la plante rejette de l'oxygène donc le pH monte ». C'est la consommation de CO_2 (acide) qui fait monter le pH. L'indicateur doit être choisi sensible autour de la neutralité (BBT idéal).

EXERCICE RÉSOLU 8**Interprétation d'une expérience à l'indicateur bromothymol bleu**

Énoncé : On a réalisé l'expérience décrite ci-dessus. On note les couleurs finales :

- Tube A (Eau + BBT + CO_2 + Plante, Lumière) : Bleu
- Tube B (Eau + BBT + CO_2 + Plante, Obscurité) : Jaune
- Tube C (Eau + BBT + CO_2 , Lumière, sans plante) : Jaune
- Tube D (Eau + BBT + CO_2 + Plante bouillie, Lumière) : Jaune

Rappel : BBT jaune si pH $< 6,0$; vert si $6,0 < \text{pH} < 7,6$; bleu si pH $> 7,6$. Questions :

1. Pour chaque tube, indiquer si le pH a augmenté, diminué ou est resté stable par rapport au départ (jaune). En déduire l'évolution de la concentration en CO_2 dissous.
2. Expliquer au niveau cellulaire (chloroplaste / mitochondrie) ce qui se passe dans les tubes A et B.
3. Pourquoi le tube C est-il un témoin indispensable ? Que valide-t-il ?
4. Pourquoi le tube D reste-t-il jaune malgré la lumière ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Évolution pH / CO_2 :

- Tube A : Jaune → Bleu = pH augmente ($> 7,6$) → concentration en CO_2 diminue fortement (consommé).
- Tube B : Jaune → Jaune = pH stable (ou légère baisse) → concentration en CO_2 stable ou augmente (respiration only).
- Tube C : Jaune → Jaune = pH stable → CO_2 stable (pas de processus biologique).
- Tube D : Jaune → Jaune = pH stable → CO_2 stable.

2. Niveau cellulaire :

- Tube A (Lumière) : Dans les chloroplastes, la phase claire (photolyse H_2O) fournit ATP et NADPH. La phase sombre (cycle de Calvin) utilise ATP, NADPH et fixe le CO_2 sur le RuBP → synthèse de glucides. Bilan : CO_2 consommé $>$ CO_2 produit par respiration mitochondriale. pH monte.
 - Tube B (Obscurité) : Pas de phase claire → pas d'ATP/NADPH photosynthétiques → cycle de Calvin arrêté. Seule la respiration mitochondriale fonctionne (glycolyse + cycle de Krebs + chaîne respiratoire) → dégagement de CO_2 . pH stable ou baisse.
3. Tube C (Témoin abiotique) : Valide que la lumière seule ne dégrade pas l'indicateur, ne fait pas évaporer le CO_2 significativement, ne modifie pas le pH par effet thermique. Isoler la variable « plante vivante ».
4. Tube D (Plante bouillie) : L'ébullition a dénaturé les enzymes (Rubisco, enzymes du cycle de Calvin, protéines des photosystèmes) et détruit l'intégrité membranaire (thylakoïdes). La plante est morte : plus d'activité métabolique (ni photosynthèse, ni respiration). La lumière n'a plus d'effet biologique.

Conclusion rigoureuse : L'absorption nette de CO_2 est une signature de la photosynthèse active (plante vivante + lumière).

MÉTHODE

Mettre en évidence la synthèse de matière organique (amidon) dans les feuilles (Test à l'iode)

Objectif : Localiser la production d'amidon (réserve carbonée) dans le limbe foliaire et montrer sa dépendance à la lumière et au CO_2 .

1. Déstamisation préalable (CRUCIALE) : Placer la plante au noir complet 24 -48 h. La plante consomme ses réserves d'amidon par respiration → feuilles non colorées par l'iode (test négatif). Vérifier sur une feuille témoin.

2. Traitements expérimentaux (sur plante déstamisée) :

- Feuille A : Exposée à la lumière normale (témoin positif).
- Feuille B : Maintenue au noir (témoin négatif).
- Feuille C : Partie masquée par papier aluminium opaque / cache-cartonnage (test lumière local).
- Feuille D : Plante sous cloche avec KOH (absorbe CO_2) + Lumière (test CO_2).
- Feuille E : Plante sous cloche avec eau + NaHCO_3 (source CO_2) + Lumière (contrôle CO_2 non limitant).

3. Durée : 4 – 6 h de traitement.

4. Prélèvement et test (Lugol / Iode) :

- (a) Bouillir la feuille 1 – 2 min dans l'eau (tuer cellules, arrêter enzymes, ramollir).
- (b) Bouillir dans l'éthanol 90° au bain-marie (déchlorophyllation → feuille blanche/jaune pâle). Sécurité : Pas de flamme directe, éthanol inflammable.
- (c) Rincer à l'eau chaude (ramollir, enlever éthanol).
- (d) Déposer sur lame / boîte de Pétri, ajouter quelques gouttes de solution de Lugol (I_2/KI).

5. Lecture : Noir/violet foncé = Amidon présent (photosynthèse active). Jaune/brun pâle = Pas d'amidon (photosynthèse absente ou bloquée).

6. Interprétation attendue : A (Noire), B (Jaune), C (Partie éclairée Noire / Partie masquée Jaune), D (Jaune), E (Noire).

Réflexes rédaction : « Déstamisation » ≠ « étiolement ». Préciser bain-marie pour l'éthanol. L'iode révèle l'amidon, pas le glucose (soluble, diffusé, non coloré par Lugol).

EXERCICE RÉSOLU 9

Analyse d'une expérience de masquage partiel du limbe

Énoncé : Une plante déstamisée (noir 48 h) porte une feuille dont la moitié du limbe est masquée par un papier aluminium opaque fixé des deux faces. La plante est exposée à la lumière 5 h. On prélève la feuille, on la déchlorophylle à l'éthanol au bain-marie, on la teste au Lugol. Questions :

1. Décrire l'aspect de la feuille après révélation au Lugol. Faire un schéma annoté.
2. Expliquer la différence de coloration entre les deux zones en détaillant les étapes bio-chimiques concernées.
3. Pourquoi l'étape de déstamisation (noir 48 h) est-elle indispensable avant l'expérience ?

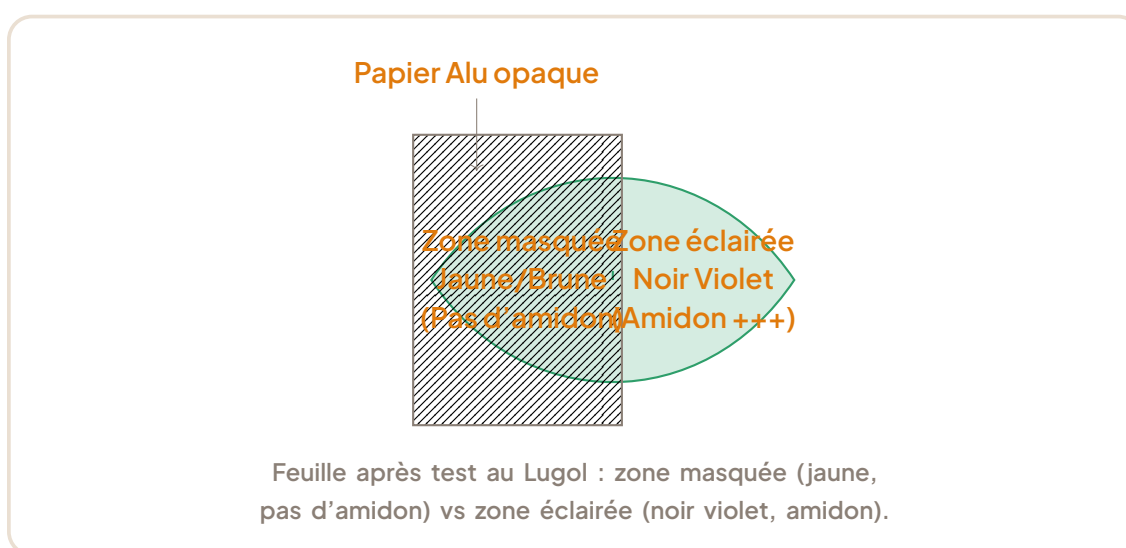
4. L'éthanol est chauffé au bain-marie. Justifier cette précaution et expliquer le rôle de l'éthanol.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Observation / Schéma : La feuille présente deux zones nettes :

- Zone éclairée (non masquée) : Coloration noir violet intense (amidon abondant).
- Zone masquée (sous aluminium) : Coloration jaune brun pâle (couleur du Lugol seul, pas d'amidon).



2. Explication biochimique :

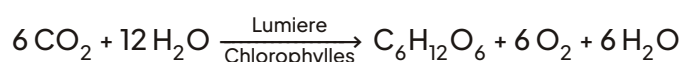
- Zone éclairée : Lumière absorbée par chlorophylles (Photosystèmes II et I) → Photolyse H_2O (O_2 libéré, e^- , H^+) → Synthèse ATP + NADPH (Phase claire). Dans le stroma, Cycle de Calvin : Fixation CO_2 sur RuBP (Rubisco) → 2 PGA → Réduction (ATP, NADPH) → G3P (Triose-P). Une partie du G3P → Régénération RuBP. L'autre partie → Synthèse Amidon (polymère de glucose) dans le chloroplaste (stockage transitoire jour).
 - Zone masquée : Pas de lumière → Phase claire impossible → Pas d'ATP/NADPH photosynthétiques → Cycle de Calvin bloqué (pas de réduction du PGA). Pas de synthèse de G3P → Pas de synthèse d'amidon. La respiration mitochondriale continue mais ne synthétise pas d'amidon.
3. Rôle de la déstamisation : Elle vidange les réserves d'amidon préexistantes (synthétisées les jours précédents). Sans elle, la zone masquée serait noire (amidon résiduel), ce qui fausserait la conclusion : on croirait à tort que la photosynthèse a eu lieu dans l'obscurité. Elle assure la spécificité du test : l'amidon détecté nécessairement synthétisé pendant l'expérience.
4. Éthanol au bain-marie :

- Rôle : Solvant apolaire → extrait les pigments chlorophylliens (chlorophylles a, b, caroténoïdes) des thylakoïdes → feuille décolorée (blanche/jaune) → permet de voir la couleur du complexe Iode-Amidon (bleu noir) sans interférence du vert chlorophyllien.
- Bain-marie : L'éthanol est très inflammable (point d'éclair $\approx 13^\circ\text{C}$). Le chauffer directement à la flamme provoquerait un incendie/brûlure grave. Le bain-marie limite la température à 100°C (ébullition eau) → ébullition douce de l'éthanol (78°C) en sécurité.

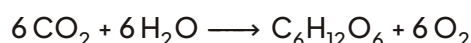
MÉTHODE Écrire et interpréter le bilan global de la photosynthèse

Objectif : Maîtriser l'équation bilan, sa stoechiométrie, son bilan énergétique et redox.

1. Équation bilan (stoechiométrie standard) :



Souvent simplifiée (en annulant $6 \text{H}_2\text{O}$ des deux côtés) :



Attention : La version complète ($12 \text{H}_2\text{O}$) montre l'origine de l' O_2 libéré (photolyse de l'eau) et le bilan électronique exact. Au Probatoire, les deux sont acceptées mais la complète est scientifiquement rigoureuse. Préciser : « en présence de lumière et de chlorophylles ».

- Bilan redox : CO_2 (C degré oxydation +IV) $\rightarrow$ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (C degré oxydation 0) = Réduction (gain 24e^- par glucose). H_2O (O -II) $\rightarrow$ O_2 (O 0) = Oxydation (perte 4e^- par O_2 , 24e^- pour 6O_2). Électrons transférés de l'eau au carbone via porteurs ($\text{NADP}^+ \rightarrow \text{NADPH}$).
- Bilan énergétique : Réaction endothermique ($\Delta H > 0$, $\Delta G^* \approx +2870 \text{ kJ/mol}$ glucose). Énergie fournie par photons (longueur d'onde $400 - 700 \text{ nm}$, PAR). Rendement quantique maximal $\approx 8 - 10$ photons / CO_2 fixé.
- Interprétation des coefficients :
 - 6CO_2 fixés $\rightarrow$ 1 molécule C_6 (glucose).
 - $12 \text{H}_2\text{O}$ oxydées $\rightarrow$ 6O_2 libérés + $24 \text{H}^+/\text{e}^-$ pour réduction.
 - $6 \text{H}_2\text{O}$ régénérées dans le cycle de Calvin (réactions de condensation).
- Calculs stoechiométriques types : $n(\text{CO}_2) = 6 \times n(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6)$; $V(\text{O}_2) = 6 \times V(\text{CO}_2)$ (mêmes T, P); Masse glucose = $n \times 180 \text{ g/mol}$.

Pièges : Ne pas écrire $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ comme « sucre » générique (c'est le glucose, produit direct du cycle). Ne pas oublier l'état physique : $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{aq/s})$, $\text{O}_2(\text{g})$. $\Delta G > 0$: réaction non spontanée, couplée à l'absorption lumineuse.

EXERCICE RÉSOLU 10**Calculs stoechiométriques et bilan énergétique à partir du bilan global**

Énoncé : Une feuille de maïs (*Zea mays*) de surface $S = 250 \text{ cm}^2$ fixe du CO_2 à un flux moyen de $J = 35 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ pendant une journée de 12 h d'ensoleillement effectif. Données : $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g/mol}$; $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g/mol}$. $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 180,0 \text{ g/mol}$. 1 mol gaz $\approx 24,0 \text{ L}$ (CNTP). Énergie lumineuse reçue (PAR) : $E_{\text{recue}} = 15 \text{ MJ}/\text{m}^2$ sur la journée. Questions :

1. Calculer la quantité de matière de CO_2 fixée (en mol) par cette feuille sur la journée.
2. En déduire la masse de glucose synthétisée (en g) et le volume de O_2 libéré (en L aux CNTP).
3. Calculer l'énergie chimique stockée dans le glucose produit (enthalpie de combustion $\Delta H_c^\circ(\text{glucose}) = -2800 \text{ kJ/mol}$).
4. Calculer le rendement énergétique de la photosynthèse pour cette feuille (énergie stockée / énergie lumineuse PAR reçue). Commenter.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Quantité de CO_2 fixée : Surface $S = 250 \text{ cm}^2 = 250 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 0,0250 \text{ m}^2$. Durée $t = 12 \text{ h} = 12 \times 3600 \text{ s} = 43200 \text{ s}$. Flux $J = 35 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s} = 35 \times 10^{-6} \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. $n(\text{CO}_2) = J \times S \times t = (35 \times 10^{-6}) \times 0,0250 \times 43200$. $n(\text{CO}_2) = 35 \times 0,0250 \times 43,2 \times 10^{-3} = 37,8 \times 10^{-3} \text{ mol} = 3,78 \times 10^{-2} \text{ mol}$.
2. Masse glucose & Volume O_2 : Bilan : $6 \text{ CO}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$. $n(\text{glucose}) = n(\text{CO}_2)/6 = 3,78 \times 10^{-2}/6 = 6,30 \times 10^{-3} \text{ mol}$. $m(\text{glucose}) = n \times M = 6,30 \times 10^{-3} \times 180,0 = 1,134 \text{ g}$. $n(\text{O}_2) = n(\text{CO}_2) = 3,78 \times 10^{-2} \text{ mol}$ (coefficients 6 : 6). $V(\text{O}_2) = n \times V_m = 3,78 \times 10^{-2} \times 24,0 = 0,907 \text{ L}$ (soit $\approx 907 \text{ mL}$).
3. Énergie chimique stockée : $\Delta H_c^\circ = -2800 \text{ kJ/mol}$ (énergie libérée par combustion = énergie stockée dans les liaisons). $E_{\text{stock}} = n(\text{glucose}) \times |\Delta H_c^\circ| = 6,30 \times 10^{-3} \times 2800 = 17,64 \text{ kJ}$.
4. Rendement énergétique : Énergie PAR reçue par la feuille : $E_{\text{recue}} = 15 \text{ MJ}/\text{m}^2 \times 0,0250 \text{ m}^2 = 0,375 \text{ MJ} = 375 \text{ kJ}$. Rendement $\eta = \frac{E_{\text{stock}}}{E_{\text{recue}}} \times 100 = \frac{17,64}{375} \times 100 \approx 4,7\%$.
Commentaire : Ce rendement ($\approx 5\%$) est typique des cultures en conditions réelles (champ). Il est bien inférieur au rendement théorique maximal ($\approx 11\text{--}12\%$ pour la lumière PAR, $\approx 25\text{--}30\%$ pour l'énergie totale solaire) car : (1) Saturation lumineuse (excès photons dissipés chaleur), (2) Photorespiration (surtout plante C3, mais maïs est C4 $\rightarrow$ moins), (3) Respiration mitochondriale (perte $\approx 30\text{--}50\%$ du brut), (4) Facteurs limitants transitoires (CO_2 , H_2O , T°), (5) Réflexion/transmission feuilles (seulement $\approx 80\text{--}90\%$ PAR absorbé).

Conclusion : La photosynthèse stocke environ 1,13 g de glucose et libère 0,91 L d' O_2 pour

cette feuille en une journée, avec un rendement énergétique d'environ 5%.

MÉTHODE Argumenter sur le rôle des végétaux verts dans les cycles du carbone et de l'oxygène

Objectif : Construire un argumentaire structuré reliant photosynthèse, respiration, cycles biogéochimiques et enjeux environnementaux (déforestation).

1. Cycle du Carbone (C) :

- Puits / Entrée atmosphère → Biosphère : Photosynthèse (végétaux chlorophylliens terrestres + phytoplancton océanique). $\text{CO}_{2(\text{atm})} \xrightarrow{\text{photo}} \text{C}_{\text{organique}} \text{ (biomasse)}$. Flux brut $\approx 120 \text{ GtC/an}$.
- Source / Sortie Biosphère → Atmosphère : Respiration (végétaux, animaux, décomposeurs) + Décomposition (humification/minéralisation) + Incendies + Activités humaines (combustion fossiles, déforestation). Flux brut $\approx 120 \text{ GtC/an}$ (respiration/décomp.) + 10 GtC/an (anthropique).
- Rôle clé : Les végétaux sont le principal portail d'entrée du carbone inorganique dans le vivant. Sans eux, pas de base trophique, CO_2 s'accumule → effet de serre.
- Stockage long terme : Bois (forêts), sols (humus), sédiments marins (carbonates, kérogène). Forêts tropicales (bassin du Congo, Amazonie) = stocks majeurs.

2. Cycle de l'Oxygène (O) :

- Source O_2 : Photolyse de l'eau lors de la photosynthèse (végétaux + cyanobactéries/algues). $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^- + \text{O}_2$. Flux $\approx 300 \text{ GtO}_2/\text{an}$.
- Puits O_2 : Respiration aérobie (quasi tout le vivant), Combustion (feux, industrie), Oxydation roches (altération), Décomposition.
- Rôle clé : Maintien du taux d' O_2 atmosphérique ($\approx 21\%$) indispensable à la respiration aérobie et à la couche d'ozone (UV).

3. Structure de l'argumentation (Probatoire) :

- Thèse : « Les végétaux chlorophylliens sont les piliers des cycles du C et de l'O. »
- Argument 1 (Carbone) : Fixation $\text{CO}_2 \rightarrow$ Matière organique $\rightarrow$ Base chaînes alimentaires + Stockage (bois, sols). Chiffres clés (Gt C/an).
- Argument 2 (Oxygène) : Photolyse $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2$ atmosphère $\rightarrow$ Respiration aérobie + Bouclier UV.
- Argument 3 (Couplage) : Photosynthèse/Respiration = couple redox inverse. Équilibre dynamique.
- Nuance / Menace : Déforestation $\rightarrow$ Perte puits C + Émission C (brûlis/décomp.) + Perte production O_2 + Érosion sols + Perte biodiversité.

(f) Conclusion : Préserver les forêts (reboisement, agroforesterie, aires protégées) = atténuation changement climatique + maintien air respirable.

Vocabulaire imposé : **Puits de carbone**, **Source de carbone**, **Flux brut**, **Flux net**, **Séquestration**, **Photolyse**, **Biomasse**, **Déforestation**, **Effet de serre**.

EXERCICE RÉSOLU 11**Synthèse argumentée : Déforestation au Cameroun et équilibres planétaires**

Énoncé : Le Cameroun perd environ 100000 ha de forêt par an (données Global Forest Watch / MINEPDED). En vous appuyant sur le bilan de la photosynthèse et les cycles du carbone et de l'oxygène, rédigez un argumentaire structuré (20–25 lignes) expliquant les conséquences de cette déforestation sur : (1) le cycle du carbone et le climat, (2) le cycle de l'oxygène, (3) les écosystèmes locaux (sols, biodiversité, cycle de l'eau). Utilisez le vocabulaire scientifique précis.

SOLUTION

Solution détaillée (Modèle de rédaction Probatoire) : Introduction : La photosynthèse ($6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$) assure le couplage des cycles du carbone et de l'oxygène. Les forêts tropicales humides, comme celles du bassin du Congo au Sud-Cameroun, constituent des puits de carbone majeurs et des sources d'oxygène primaires. Leur destruction massive rompt ces équilibres.

1. Cycle du carbone et climat : La déforestation transforme un puits net de carbone (fixation nette CO_2 par croissance) en source nette. Le brûlis des abattis (agriculture sur brûlis) et la décomposition des rémanents (bois mort, litière) libèrent brutalement le carbone stocké dans la biomasse aérienne (bois, feuilles) et les sols (humus) sous forme de CO_2 (et CH_4). Cela augmente le flux net CO_2 vers l'atmosphère, renforçant l'effet de serre additionnel et le réchauffement global. La perte de la capacité de séquestration future (arbres non remplacés) aggrave le bilan carbone national et planétaire.

2. Cycle de l'oxygène : La photolyse de l'eau au niveau des photosystèmes II des chloroplastes est l'unique source significative d' O_2 atmosphérique. La disparition de la canopée forestière réduit d'autant la production primaire brute (PPB) et donc le flux d' O_2 injecté dans l'atmosphère. Bien que le stock atmosphérique d' O_2 soit immense ($\approx 1,2 \times 10^6$ Gt) et que la baisse soit lente, la contribution locale à la qualité de l'air et la perte du potentiel de production sont réelles.

3. Écosystèmes locaux (Sols, Eau, Biodiversité) : La mise à nu du sol expose celui-ci aux pluies tropicales intenses → lessivage (perte nutriments, acidification) et ruissellement/érosion hydrique massive (ravines, sédimentation rivières comme la Sanaga, le Wouri). La matière organique du sol (humus) s'oxyde rapidement (minéralisation accélérée par T° et humidité) → perte fertilité, libération CO_2 supplémentaire. La fragmentation des habitats entraîne une érosion de la biodiversité (espèces endémiques, grands mammifères, pollinisateurs). Le cycle de l'eau est perturbé : baisse de l'évapotranspiration →

diminution précipitations locales, assèchement cours d'eau en saison sèche, perturbation microclimatique.

Conclusion : La déforestation au Cameroun n'est pas qu'une perte de bois ; c'est une rupture des services écosystémiques (régulation climat, air, eau, sols, biodiversité). La lutte passe par la gestion durable des forêts (aménagement, certification FSC), l'agroforesterie (cacao/café sous couvert), la restauration (Initiative AFR100, Bonn Challenge) et la valorisation du carbone forestier (mécanismes REDD+).

MÉTHODE

Analyser un document complexe : Flux de carbone, bilan net, impact anthropique

Objectif : Savoir extraire des données d'un schéma de cycle du carbone (réservoirs en Gt C, flux en Gt C/an), calculer un bilan net, identifier les perturbations anthropiques.

1. Lire le schéma : Identifier les réservoirs (Atmosphère, Végétation, Sols, Océan, Fossiles) et leurs tailles (Gt C). Identifier les flux (flèches) avec leurs valeurs (Gt C/an) et sens (vers/Depuis atmosphère).
2. Calculer le bilan atmosphérique net : $\Delta C_{\text{atm}} = \sum \text{Flux Entrants} - \sum \text{Flux Sortants}$.
 - Entrants : Respiration/Décomp. (≈ 120), Océan $\rightarrow$ Atm (≈ 90), Anthropique (Fossiles + Déforestation) (≈ 10).
 - Sortants : Photosynthèse (≈ 120), Atm $\rightarrow$ Océan (≈ 92).

Bilan naturel ≈ 0 (équilibre préindustriel). Bilan actuel = +10 Gt C/an (sources anthropiques) - Puits supplémentaires (fertilisation CO_2 , réchauffement...) $\approx +5$ Gt C/an d'accumulation atmosphérique.

3. Distinction Flux Brut / Flux Net : Flux Brut = échange total (ex : Photosynthèse 120). Flux Net = Brut - Respiration autotrophe (RA) = Production Primaire Nette (PPN). Pour la végétation : PPN ≈ 60 Gt C/an. C'est ce qui construit la biomasse.
4. Identifier l'impact « Déforestation » : Flux « Changement d'affectation des sols » ($\approx 1,5-2$ Gt C/an source). Perte simultanée du puits « Végétation » (photosynthèse future) et émission du stock (bois/sols).
5. Rédiger la conclusion : « Le système n'est plus à l'équilibre. L'apport anthropique (+10) dépasse la capacité d'absorption nette des puits naturels (Océan + Végétation $\approx +5$), d'où l'augmentation continue du CO_2 atmosphérique (> 420 ppm). »

Compétence transversale : Manipuler les puissances de 10 ($1 \text{ Gt} = 10^9 \text{ t} = 10^{15} \text{ g}$). Convertir ppm $\leftrightarrow$ Gt C ($1 \text{ ppmCO}_2 \approx 2,12 \text{ Gt C}$).

EXERCICE RÉSOLU 12 Exploitation d'un bilan de carbone global (Données simplifiées GIEC)

Énoncé : On donne les flux annuels moyens de carbone (en Gt C/an) pour la période 2010–2019 :

- Photosynthèse terrestre (PFB) : 123 (sortie atmosphère)
- Respiration + Décomposition terrestres : 119 (entrée atmosphère)
- Échange Océan–Atmosphère (net) : Océan absorbe 2,5 (sortie atmosphère)
- Émissions combustibles fossiles + industrie : 9,4 (entrée atmosphère)
- Émissions changement d'affectation des sols (déforestation nette) : 1,6 (entrée atmosphère)

Questions :

1. Calculer le flux net d'échange terrestre (Puité ou Source ?) et la Production Primaire Nette (PPN) terrestre.
2. Calculer le bilan net annuel de l'atmosphère (Accumulation en Gt C/an).
3. Convertir cette accumulation en ppm/an d'augmentation du CO₂ atmosphérique (1 ppm ≈ 2,12 Gt C).
4. Expliquer pourquoi la « Photosynthèse terrestre » (123) ne compense pas les émissions anthropiques (9,4 + 1,6), alors que 123 > 11.
5. Proposer deux mesures concrètes au Cameroun pour transformer le secteur « Changement d'affectation des sols » de source en puits.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Flux net terrestre / PPN : Flux net = Photosynthèse (Sortie) – Respiration/Décomp. (Entrée) = 123 – 119 = +4 Gt C/an (Sortie nette = Puits net de 4 Gt C/an). PPN = Flux net terrestre = 4 Gt C/an (C'est le carbone séquestré dans la biomasse et les sols par an).
2. Bilan atmosphérique net : Entrées totales = Respiration/Décomp (119) + Fossiles (9,4) + Déforestation (1,6) = 130,0 Gt C/an. Sorties totales = Photosynthèse (123) + Absorption Océan (2,5) = 125,5 Gt C/an. Accumulation nette = Entrées – Sorties = 130,0 – 125,5 = +4,5 Gt C/an. (Vérification : Sources anthropiques 11,0 – Puits naturels terrestres 4,0 – Puits océan 2,5 = +4,5).
3. Augmentation en ppm : $\Delta \text{ppm} = \frac{4,5 \text{ Gt C}}{2,12 \text{ Gt C/ppm}} \approx 2,1 \text{ ppm/an}$. (Cohérent avec l'observé ≈ 2,4 ppm/an récemment).
4. Explication : La photosynthèse brute (123) est quasi entièrement compensée par la respiration autotrophe (plantes) et hétérotrophe (décomposeurs) + feux (119). Le puits net (PPN = 4) est bien plus petit que le flux brut. Les émissions anthropiques (11)

s'ajoutent par-dessus ce cycle naturel quasi équilibré. La nature n'absorbe que $\approx 40\%$ de nos émissions (4,5 accumulés sur 11 émis). Le reste (6,5) est absorbé par les puits (terre 4 + océan 2,5) grâce à l'effet de fertilisation par le CO_2 et le réchauffement (allongement saison de croissance).

5. Mesures Cameroun :

- (a) Zéro déforestation nette / Restauration (AFR100) : Arrêter la conversion forêt → agriculture extensive (cacao, huile de palme, vivriers sur brûlis). Promouvoir l'agroforesterie (arbres d'ombrage + cultures) et le reboisement d'espèces locales à croissance rapide sur terres dégradées (Nord, Adamaoua). Cela stoppe l'émission (1,6 source) et crée un puits (bois + sols).
- (b) Gestion durable des forêts / Certification : Appliquer strictement les plans d'aménagement (UFA) avec rotation longue, exploitation à impact réduit (EIR), protection des zones à haute valeur de conservation (ZHVC). Valoriser le carbone forestier via marchés volontaires ou REDD+ pour financer la conservation. Lutter contre l'exploitation illégale (bois d'œuvre, bois de chauffe urbain).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre « Déstamisation » et « Étiollement ». Erreur : « On met la plante au noir pour l'étioler. » Correction : La déstamisation (24-48 h noir) vide les réserves d'amidon sans détruire les chloroplastes. L'étiollement (semis au noir prolongé) détruit les chloroplastes (pas de protochlorophyllide → pas de chlorophylle) → plante incapable de photosynthèse ensuite. Sanction : 0 pt à la question « rôle de l'étape préliminaire ».
2. Omettre le témoin « Obscurité » ou « Plante bouillie » dans l'interprétation. Erreur : « La feuille devient noire, donc la lumière fait de l'amidon. » Correction : Il faut comparer : Feuille éclairée (noire) vs Feuille masquée/bouillie/obscurité (jaune). Seule la comparaison valide la causalité « Lumière → Amidon ». Sanction : Perte de 2-3 pts sur 5 (démarche scientifique incomplète).
3. Écrire le bilan global sans états physiques ni conditions. Erreur : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2$. Correction : $6 \text{CO}_2(\text{g}) + 6 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \xrightarrow[\text{Chlorophylles}]{\text{Lumière}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{aq}) + 6 \text{O}_2(\text{g})$. Préciser « en présence de lumière et de chlorophylles » (ou « au niveau des chloroplastes »). Sanction : -1 à -2 pts (rigueur chimique).
4. Dire que l' O_2 libéré vient du CO_2 . Erreur : « Le CO_2 perd son oxygène qui devient O_2 . » Correction : L' O_2 libéré provient exclusivement de la photolyse de l'eau ($2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^- + \text{O}_2$), prouvé par l'expérience au H_2^{18}O (Ruben & Kamen, 1941). Le CO_2 fournit le carbone et l'oxygène des glucides. Sanction : Erreur conceptuelle majeure, 0 pt à la question « origine de l'oxygène ».

5. Confondre Flux Brut et Flux Net (PPN) dans le cycle du carbone. Erreur : « La photosynthèse absorbe 120 Gt C, donc elle compense nos 10 Gt d'émissions. » Correction : La photosynthèse brute (PFB) est de 123 Gt C/an, mais la respiration/décomposition renvoie 119 Gt C/an. Le puits net (PPN) n'est que de ≈ 4 Gt C/an. C'est ce flux net qui peut absorber une partie des émissions anthropiques. Sanction : Incompréhension du cycle, perte de points sur le calcul de bilan et l'argumentation déforestation.

8 EXERCICES

8.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : les bases de la photosynthèse

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopie la lettre correspondante.

1. Le siège de la photosynthèse dans la cellule végétale est :
A. la mitochondrie B. le chloroplaste C. le noyau D. le ribosome
2. Le dioxygène dégagé lors de la photosynthèse provient :
A. du dioxyde de carbone B. du glucose C. de l'eau D. de la chlorophylle
3. La photosynthèse se déroule :
A. jour et nuit B. uniquement la nuit C. uniquement à la lumière D. uniquement en l'absence de CO_2
4. Le pigment majoritaire des feuilles vertes est :
A. le carotène B. la chlorophylle a C. la xanthophylle D. l'hémoglobine

EXERCICE 6 Vrai ou faux, à justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie chaque réponse en une ou deux phrases.

1. Les végétaux verts ne respirent pas : ils ne font que de la photosynthèse.
2. La photosynthèse consomme du CO_2 et rejette du O_2 .
3. Sans lumière, une plante verte placée dans une enceinte fermée finit par enrichir l'air en CO_2 .
4. La déforestation n'a aucune influence sur la teneur en CO_2 de l'atmosphère.

EXERCICE 7 Définitions essentielles

Définis brièvement et précisément chacun des termes suivants :

1. Photosynthèse.
2. Chloroplaste.
3. Pigment photosynthétique.
4. Puits de carbone.

EXERCICE 8 Calcul direct : équation-bilan

On donne l'équation-bilan non équilibrée de la photosynthèse :



1. Équilibre cette équation.
 2. Calcule la masse molaire du glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.
 3. Combien de moles de CO_2 sont nécessaires pour produire 1 mole de glucose ?
- Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$.

8.2 Je m'entraîne**EXERCICE 9** Expérience de l'élodée

On place un rameau d'élodée (plante aquatique) dans un tube rempli d'eau additionnée d'hydrogénocarbonate de potassium (source de CO_2), éclairé par une lampe. On observe un dégagement de bulles de gaz qui se rassemblent au sommet du tube.

1. Quel est le gaz recueilli ? Propose un test permettant de l'identifier.
2. Que se passe-t-il si l'on place le dispositif dans l'obscurité ? Interprète.
3. Que se passe-t-il si l'on supprime la source de CO_2 ? Interprète.
4. Conclue sur les conditions nécessaires à la photosynthèse.

EXERCICE 10 Chromatographie des pigments foliaires

On réalise la chromatographie sur papier d'un extrait de feuilles vertes d'épinard. Après migration, on observe quatre taches, du bas vers le haut : une tache vert-jaunâtre (chlorophylle *b*), une tache vert-bleu (chlorophylle *a*), une tache jaune (xanthophylle) et une tache orange (carotène).

1. Quel est le principe de la chromatographie sur papier ?
2. Pourquoi les pigments se séparent-ils au cours de la migration ?
3. Les chlorophylles absorbent surtout la lumière rouge et la lumière bleue-violette. Explique alors pourquoi les feuilles nous apparaissent vertes.
4. En automne, les chlorophylles sont détruites avant les autres pigments. Quelle couleur prennent alors les feuilles ? Justifie.

EXERCICE 11 Masse de CO_2 fixée

Un jeune plant de maïs a synthétisé 90 g de glucose au cours d'une période de croissance.

1. Rappelle l'équation-bilan équilibrée de la photosynthèse.
2. Calcule le nombre de moles de glucose produites.
3. Déduis-en le nombre de moles, puis la masse de CO_2 fixée par le plant.
4. Calcule le volume de CO_2 correspondant dans les conditions où le volume molaire vaut $V_m = 24 \text{ L/mol}$.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$.

EXERCICE 12 Photosynthèse et respiration : ne pas confondre

Recopie et complète le tableau comparatif suivant :

Critère	Photosynthèse	Respiration cellulaire
Gaz absorbé		
Gaz dégagé		
Condition de lumière		
Organite concerné		
Bilan énergétique (stockage ou libération)		

8.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 13** Type Probatoire : étude expérimentale sur l'élodée

Au laboratoire du lycée de Bafoussam, un groupe d'élèves de Première D étudie l'influence de l'éclairement sur la photosynthèse d'une élodée. Le dispositif comprend un rameau d'élodée dans de l'eau enrichie en CO_2 , placé sous une lampe dont on fait varier la distance d au rameau. On mesure le volume de gaz dégagé pendant 10 minutes pour chaque distance. Résultats :

Distance d (cm)	10	20	40	60	80
Volume de gaz (mL)	12,0	9,5	4,0	1,5	0,5

1. Nomme le gaz recueilli et donne le test qui permet de l'identifier formellement.
2. Trace sur papier millimétré la courbe du volume de gaz dégagé en fonction de la dis-

tance d . Échelle : 1 cm pour 10 cm de distance ; 1 cm pour 2 mL de gaz.

3. Décris l'allure de la courbe obtenue.
4. Sachant que l'éclairement diminue lorsque la distance à la lampe augmente, que peux-tu conclure sur le rôle de la lumière dans la photosynthèse ?
5. Le volume de gaz dégagé n'est jamais rigoureusement nul, même à 80 cm. En tenant compte de la respiration de la plante, explique pourquoi le volume mesuré à 80 cm est faible.
6. Rédige une conclusion générale sur les conditions de la photosynthèse mises en évidence par cette expérience.

EXERCICE 14 Type Probatoire : CO₂ atmosphérique et déforestation

Le tableau ci-dessous donne la concentration moyenne en CO₂ de l'atmosphère et la superficie forestière du Cameroun à différentes dates (données simplifiées).

Année	1970	1990	2010	2020
Concentration en CO ₂ (ppm)	325	354	390	415
Superficie forestière (millions d'ha)	24,0	22,5	20,0	19,0

1. Compare l'évolution des deux grandeurs entre 1970 et 2020. Quelle corrélation peux-tu dégager ?
2. En t'appuyant sur le rôle des végétaux chlorophylliens dans le cycle du carbone, explique le lien entre la diminution de la superficie forestière et l'augmentation de la concentration en CO₂.
3. Dégage deux conséquences de l'augmentation du CO₂ atmosphérique sur l'environnement et la santé humaine.
4. Propose deux solutions concrètes, applicables au Cameroun, pour limiter ce déséquilibre, en précisant le mécanisme biologique sur lequel chacune s'appuie.

EXERCICE 15 Type Probatoire : synthèse et argumentation

Partie A. On réalise trois expériences avec des plantes vertes :

- Expérience 1 : une feuille de géranium partiellement couverte d'une feuille d'aluminium est exposée à la lumière, puis testée à l'eau iodée après décoloration. Seule la partie éclairée se colore en bleu-noir.
- Expérience 2 : une plante placée sous cloche avec de la chaux sodée (qui absorbe le

CO_2) ne produit pas d'amidon.

- Expérience 3 : une plante aquatique éclairée dégage un gaz qui ravive une braise.
1. Interprète chacune des trois expériences et dégage les facteurs et les produits de la photosynthèse qu'elles mettent en évidence.
 2. Écris l'équation-bilan équilibrée de la photosynthèse et indique l'origine de chaque réactif et le devenir de chaque produit.

Partie B. À l'occasion d'une campagne de reboisement dans la région de l'Adamaoua, un élève déclare : « Les végétaux verts sont indispensables à la vie sur Terre ».

3. Rédige un paragraphe argumenté d'une quinzaine de lignes défendant cette affirmation, en mobilisant au moins trois savoirs de la leçon (production de matière organique, dégagement de dioxygène, régulation du CO_2 atmosphérique, base des chaînes alimentaires).

9

CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bases de la photosynthèse

1. Réponse B : le chloroplaste. La photosynthèse se déroule dans les chloroplastes, organites des cellules végétales contenant les pigments photosynthétiques. La mitochondrie est le siège de la respiration cellulaire ; le noyau contient l'ADN ; le ribosome assure la synthèse des protéines.
2. Réponse C : de l'eau. Le dioxygène dégagé provient de la photolyse de l'eau (clivage des molécules d' H_2O sous l'effet de la lumière), et non du CO_2 : le carbone du CO_2 se retrouve dans le glucose.
3. Réponse C : uniquement à la lumière. La photosynthèse exige l'énergie lumineuse ; elle s'arrête dans l'obscurité (seule la respiration se poursuit alors, jour et nuit).
4. Réponse B : la chlorophylle *a*. C'est le pigment majoritaire et le seul indispensable à la conversion de l'énergie lumineuse ; les autres pigments (chlorophylle *b*, carotène, xanthophylle) sont des pigments accessoires.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier

1. Faux. Toutes les cellules vivantes de la plante respirent en permanence, jour et nuit, pour libérer l'énergie du glucose : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 \longrightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$. La photosynthèse ne s'ajoute à la respiration que dans les cellules chlorophylliennes éclairées.
2. Vrai. Le bilan global de la photosynthèse est $6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2$: le CO_2 est le réactif carboné consommé et le O_2 est le produit gazeux dégagé.
3. Vrai. Dans l'obscurité, la photosynthèse s'arrête mais la respiration se poursuit : la plante consomme du O_2 et rejette du CO_2 , ce qui enrichit progressivement l'air de l'enceinte en CO_2 .
4. Faux. Les forêts sont des puits de carbone : en les détruisant, on supprime des fixateurs de CO_2 et, si le bois est brûlé ou se décompose, on libère le carbone stocké. La déforestation contribue donc à l'augmentation du CO_2 atmosphérique.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions essentielles

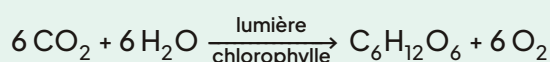
1. Photosynthèse : ensemble des réactions par lesquelles les végétaux chlorophylliens, à la lumière, utilisent le CO_2 et l'eau pour synthétiser de la matière organique (glucose)

en dégageant du dioxygène.

2. Chloroplaste : organite des cellules végétales vertes, délimité par une double membrane, contenant les pigments photosynthétiques logés dans les thylakoïdes ; c'est le siège de la photosynthèse.
3. Pigment photosynthétique : molécule colorée (chlorophylles *a* et *b*, carotène, xanthophylle) capable d'absorber l'énergie lumineuse et de la convertir en énergie chimique.
4. Puits de carbone : réservoir naturel (forêt, océan, sol) qui absorbe et stocke durablement du carbone atmosphérique, retirant ainsi du CO_2 de l'atmosphère.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : équation-bilan

1. On équilibre d'abord le carbone : 6 CO_2 pour $1 \text{ C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. Puis l'hydrogène : il faut $6 \text{ H}_2\text{O}$ (12 H). Enfin l'oxygène : à gauche $6 \times 2 + 6 = 18 \text{ O}$; le glucose en contient 6, il reste 12 O soit 6 O_2 . D'où :



Vérification : C : $6 = 6$; H : $12 = 12$; O : $18 = 6 + 12 = 18$. L'équation est équilibrée.

2. Masse molaire du glucose :

$$M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g/mol.}$$

3. D'après les coefficients stœchiométriques, il faut 6 moles de CO_2 pour produire 1 mole de glucose.

CORRIGÉ Exercice 5 — Expérience de l'élodée

1. Le gaz recueilli est du dioxygène O_2 . Test d'identification : on approche une braise (une allumette presque éteinte) de l'orifice du tube ; si le gaz est du O_2 , la braise se ravive (se rallume).
2. Dans l'obscurité, le dégagement de bulles s'arrête. Interprétation : la lumière est indispensable à la photosynthèse ; sans lumière, l'élodée ne produit plus de O_2 (elle ne fait plus que respirer).
3. Si l'on supprime la source de CO_2 , le dégagement de bulles diminue puis cesse, même à la lumière. Interprétation : le CO_2 est un réactif indispensable ; sans lui, la photosynthèse ne peut avoir lieu.
4. Conclusion : la photosynthèse nécessite simultanément la lumière et le dioxyde de

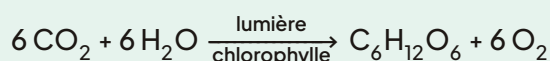
carbone (en présence d'eau et de chlorophylle) ; elle produit du dioxygène.

CORRIGÉ Exercice 6 — Chromatographie des pigments foliaires

1. Principe : la chromatographie sur papier est une technique de séparation des constituants d'un mélange fondée sur leur migration différentielle : un solvant (éluant) monte par capillarité le long du papier et entraîne les pigments à des vitesses différentes.
2. Les pigments se séparent parce qu'ils n'ont pas la même solubilité dans l'éluant ni la même affinité pour le papier : les plus solubles et les moins retenus (carotène) migrent le plus haut ; les moins solubles (chlorophylle *b*) restent près de la ligne de dépôt.
3. Les chlorophylles absorbent le rouge et le bleu-violet mais n'absorbent pas le vert, qu'elles réfléchissent (et transmettent) : c'est cette lumière verte réfléchie qui atteint nos yeux, d'où la couleur verte des feuilles.
4. En automne, les chlorophylles étant détruites, les pigments restants (carotène orange, xanthophylle jaune) deviennent visibles : les feuilles prennent des teintes jaunes à orangées.

CORRIGÉ Exercice 7 — Masse de CO₂ fixée

1. Équation-bilan équilibrée :



2. Nombre de moles de glucose produites :

$$n(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = \frac{m}{M} = \frac{90}{180} = 0,5 \text{ mol.}$$

3. D'après l'équation, $n(\text{CO}_2) = 6 \times n(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 6 \times 0,5 = 3 \text{ mol}$. Masse molaire du CO₂ : $M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$. Masse de CO₂ fixée :

$$m(\text{CO}_2) = n \times M = 3 \times 44 = 132 \text{ g.}$$

4. Volume de CO₂ (aux conditions usuelles de température et de pression, $V_m = 24 \text{ L/mol}$) :

$$V = n \times V_m = 3 \times 24 = 72 \text{ L.}$$

Vérification : 0,5 mol de glucose (90 g) correspondent bien à 3 mol de CO₂, soit $3 \times 44 = 132 \text{ g}$ et $3 \times 24 = 72 \text{ L}$. Le plant de maïs a donc fixé 132 g de CO₂, soit 72 L.

CORRIGÉ Exercice 8 — Photosynthèse et respiration : ne pas confondre

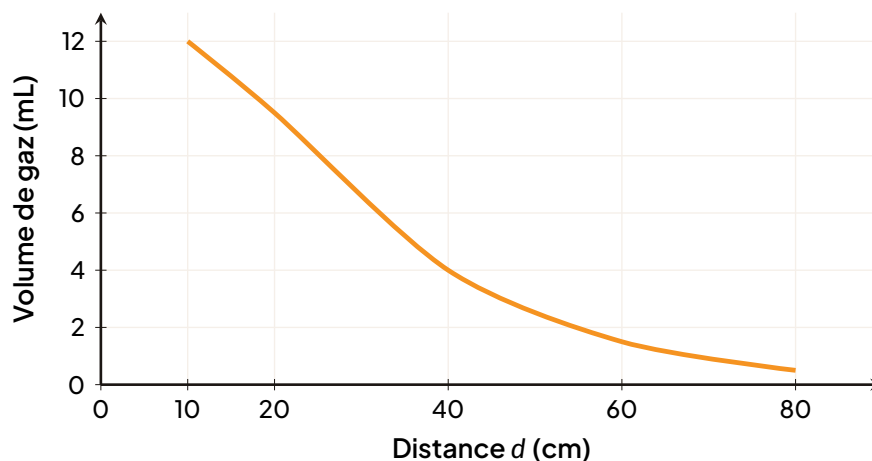
Critère	Photosynthèse	Respiration cellulaire
Gaz absorbé	CO ₂	O ₂
Gaz dégagé	O ₂	CO ₂
Condition de lumière	Uniquement à la lumière	Jour et nuit (en permanence)
Organite concerné	Chloroplaste	Mitochondrie
Bilan énergétique	Stockage d'énergie (synthèse de glucose)	Libération d'énergie (dégradation du glucose)

ATTENTION Point de vigilance

Chez une plante éclairée, les deux processus ont lieu simultanément dans les cellules chlorophylliennes; le dégagement net de O₂ observé signifie seulement que la photosynthèse est plus intense que la respiration.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : étude expérimentale sur l'élodée

- Le gaz recueilli est le dioxygène O₂. Test formel : il ravive une braise (une allumette présentant un point incandescent se rallume au contact du gaz).
- Courbe (à reproduire sur papier millimétré avec les échelles imposées) :



Volume de gaz dégagé par l'élodée en 10 min en fonction de la distance à la lampe.

3. La courbe est décroissante : le volume de gaz diminue rapidement quand la distance augmente, puis tend vers une valeur très faible sans s'annuler.
4. L'éclairement diminuant avec la distance, on conclut que l'intensité de la photosynthèse augmente avec l'éclairement : la lumière est un facteur indispensable et limitant de la photosynthèse.
5. À 80 cm, la photosynthèse est très faible mais la plante respire : elle consomme une partie du O_2 qu'elle produit. Le volume mesuré est le dégagement net (photosynthèse - respiration), d'où une valeur faible (0,5 mL) mais non nulle.
6. Conclusion générale : en présence de CO_2 et d'eau, une plante verte éclairée réalise la photosynthèse et dégage du O_2 ; l'intensité de ce dégagement croît avec l'éclairement. La lumière est donc une condition indispensable de la photosynthèse.

Barème indicatif (sur 10) : identification du gaz et test (2 pts) ; courbe soignée, axes légendés, échelles respectées (3 pts) ; description (1 pt) ; rôle de la lumière (1,5 pt) ; prise en compte de la respiration (1,5 pt) ; conclusion générale (1 pt).

Points de vigilance : citer le test de la braise et non « le gaz qui s'enflamme » (confusion fréquente avec le dihydrogène) ; préciser que le volume mesuré est un dégagement net ; ne pas écrire que la photosynthèse est nulle à 80 cm.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : CO_2 atmosphérique et déforestation

1. Entre 1970 et 2020, la concentration en CO_2 passe de 325 à 415 ppm (augmentation de 90 ppm, soit environ +28 %) tandis que la superficie forestière passe de 24,0 à 19,0 millions d'ha (perte de 5 millions d'ha). Corrélation : quand la superficie forestière diminue, la concentration en CO_2 augmente : les deux grandeurs évoluent en sens inverse.
2. Les végétaux chlorophylliens fixent le CO_2 atmosphérique par la photosynthèse ($6 CO_2 + 6 H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6 O_2$) et stockent le carbone dans leur biomasse (troncs, racines) : les forêts constituent des puits de carbone. La déforestation supprime ces fixateurs de CO_2 ; de plus, la combustion ou la décomposition du bois relâche le carbone stocké sous forme de CO_2 . Double effet : moins de fixation, plus de libération, d'où l'accumulation du CO_2 dans l'atmosphère.
3. Deux conséquences :
 - Environnement : le CO_2 est un gaz à effet de serre ; son accumulation provoque le réchauffement climatique (modification des saisons, sécheresses, déséquilibres des écosystèmes).
 - Santé humaine : dégradation des rendements agricoles et insécurité alimentaire, extension des zones de maladies (paludisme), déplacements de populations liés aux catastrophes climatiques.

4. Deux solutions applicables au Cameroun :

- Reboisement et agroforesterie (par exemple dans l'Adamaoua et la zone soudanaïenne) : les jeunes arbres photosynthétisent activement et fixent le CO_2 dans leur biomasse — mécanisme : photosynthèse, création de puits de carbone.
- Lutte contre les feux de brousse et exploitation forestière durable (coupe sélective, permis contrôlés dans le bassin du Congo) : on évite la libération massive de CO_2 par combustion et on préserve les puits de carbone existants.

Barème indicatif (sur 10) : comparaison chiffrée et corrélation (2,5 pts) ; explication par le cycle du carbone (3 pts) ; deux conséquences (2 pts) ; deux solutions avec mécanisme (2,5 pts).

Points de vigilance : appuyer la comparaison sur des valeurs chiffrées du tableau ; expliciter le double mécanisme (moins de fixation et libération du carbone stocké) ; chaque solution doit être reliée à un mécanisme biologique, pas seulement énoncée.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : synthèse et argumentation

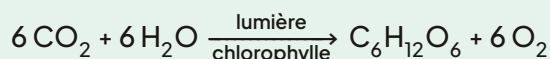
Partie A.

1. Interprétations :

- Expérience 1 : l'amidon (mis en évidence par la coloration bleu-noir à l'eau iodée après décoloration de la feuille à l'alcool chaud) ne se forme que dans la partie éclairée. La lumière est donc un facteur indispensable de la photosynthèse, dont l'amidon est un produit de stockage.
- Expérience 2 : en l'absence de CO_2 (absorbé par la chaux sodée), la plante ne produit pas d'amidon malgré la lumière. Le CO_2 est donc un réactif indispensable.
- Expérience 3 : le gaz dégagé ravive une braise : c'est du dioxygène O_2 , produit de la photosynthèse.

Bilan : facteurs mis en évidence = lumière et CO_2 ; produits = matière organique (amidon) et O_2 .

2. Équation-bilan équilibrée :



Origine des réactifs : le CO_2 provient de l'air (absorbé par les stomates des feuilles) ; l'eau est absorbée par les racines et transportée par la sève brute. Devenir des produits : le glucose sert à la respiration, à la croissance ou est stocké sous forme d'amidon ; le O_2 est rejeté dans l'atmosphère.

Partie B.

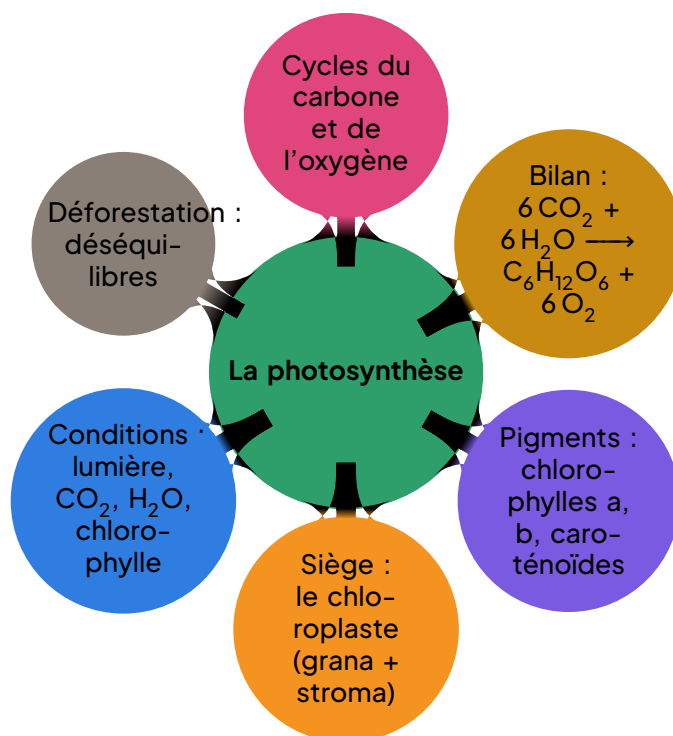
- #### 3. Paragraphe argumenté (exemple de réponse attendue) : Les végétaux verts sont effectivement indispensables à la vie sur Terre, et ce pour plusieurs raisons conver-

gentes. D'abord, ils sont les seuls êtres capables, grâce à la photosynthèse, de transformer la matière minérale (CO_2 et eau) en matière organique (glucose) en utilisant l'énergie lumineuse : ils constituent ainsi la base de toutes les chaînes alimentaires, car herbivores, carnivores et décomposeurs dépendent directement ou indirectement de cette production primaire. Ensuite, la photosynthèse dégage le dioxygène indispensable à la respiration de la quasi-totalité des êtres vivants, y compris l'Homme : l'air que nous respirons est un héritage de milliards d'années d'activité photosynthétique. Enfin, en fixant le CO_2 atmosphérique, les végétaux chlorophylliens — et en particulier les grandes forêts comme celle du bassin du Congo — jouent le rôle de puits de carbone qui régulent la composition de l'atmosphère et limitent l'effet de serre. Leur destruction massive, par la déforestation, rompt ces équilibres : moins de O_2 produit, moins de CO_2 fixé, davantage de carbone libéré. Protéger et replanter les végétaux verts, comme le fait la campagne de reboisement de l'Adamaoua, c'est donc préserver les conditions mêmes de la vie sur notre planète.

Barème indicatif (sur 10) : Partie A — interprétation des trois expériences (3 pts), équation-bilan et origine/devenir (2 pts) ; Partie B — paragraphe mobilisant au moins trois savoirs, structuré et argumenté (5 pts).

Points de vigilance : pour l'expérience 1, préciser que la feuille doit être décolorée (ébullition dans l'eau puis alcool) avant le test à l'eau iodée ; ne pas confondre glucose (produit immédiat) et amidon (forme de stockage) ; dans le paragraphe, chaque savoir mobilisé doit être relié à une conséquence concrète pour la vie.

10 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la photosynthèse, ses conditions, son siège, son bilan et son rôle dans les équilibres de l'environnement.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

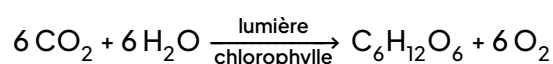
Définitions clés

- **Photosynthèse** : ensemble des réactions par lesquelles les végétaux chlorophylliens, en présence de lumière, utilisent le CO_2 de l'air et l'eau du sol pour fabriquer de la matière organique (glucose) en rejetant du dioxygène O_2 .
- **Chloroplaste** : organe cytoplasmique des cellules végétales vertes, siège de la photosynthèse ; il contient les pigments dans les **grana** (empilements de thylakoïdes) et un milieu fondamental, le **stroma**.
- **Pigments photosynthétiques** : molécules qui absorbent l'énergie lumineuse — chlorophylle *a* (vert-bleu), chlorophylle *b* (vert-jaune), caroténoïdes (jaunes-orangés).
- **Végétaux chlorophylliens** : végétaux possédant de la chlorophylle (plantes vertes, algues), dits autotrophes car ils fabriquent leur propre matière organique.

Conditions de la photosynthèse (à connaître par cœur)

Facteur	Rôle
Lumière	Source d'énergie indispensable (absorbée par les pigments)
Dioxyde de carbone CO ₂	Source de carbone, prélevé dans l'air par les stomates
Eau H ₂ O	Matière première absorbée par les racines
Chlorophylle	Pigment captant l'énergie lumineuse (présent dans les chloroplastes)

Bilan global de la photosynthèse (formule à savoir écrire et équilibrer)



Interprétation : absorption de CO₂ et d'eau → production de glucose (matière organique) et rejet de O₂. C'est l'inverse du bilan de la respiration cellulaire.

Méthodes express

- Mettre en évidence le rejet de O₂ : expérience de l'Élodée sous entonnoir éclairé → dégagement gazeux qui ravive une braise (c'est du dioxygène).
- Mettre en évidence la fixation du CO₂ : deux plantes à la lumière, l'une avec potasse (absorbe le CO₂) → seule la plante avec CO₂ produit de l'amidon (test à l'eau iodée : bleu-noir).
- Rôle de la lumière et de la chlorophylle : feuille partiellement masquée ou panachée → l'amidon n'apparaît que dans les parties vertes éclairées.
- Argumenter sur les cycles : photosynthèse = pompage du CO₂ et source de O₂ ; respiration et combustion = rejets de CO₂. Les végétaux verts régulent la composition de l'atmosphère.
- Déforestation : moins de chloroplastes ⇒ moins de CO₂ fixé et moins de O₂ produit ⇒ accumulation de CO₂ atmosphérique (effet de serre, réchauffement climatique), érosion des sols, perte de biodiversité.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir la photosynthèse en une phrase complète.
- ☐ Je cite les quatre conditions nécessaires : lumière, CO₂, eau, chlorophylle.
- ☐ Je sais écrire et équilibrer le bilan : $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$.
- ☐ Je sais décrire et légender un chloroplaste (grana, thylakoïdes, stroma, double membrane).
- ☐ Je cite les pigments photosynthétiques et leur rôle dans l'absorption de la lumière.

- ☐ Je sais décrire l'expérience de l'Élodée et interpréter le test à la braise.
- ☐ Je sais interpréter le test de l'amidon à l'eau iodée (coloration bleu-noir).
- ☐ Je sais exploiter un dispositif expérimental avec témoin (avec/sans CO_2 , lumière/obscurité).
- ☐ J'explique le rôle des végétaux verts dans les cycles du carbone et de l'oxygène.
- ☐ Je distingue photosynthèse (jour, rejet de O_2) et respiration (jour et nuit, rejet de CO_2).
- ☐ Je cite au moins trois conséquences de la déforestation sur l'équilibre de l'environnement.
- ☐ Je sais argumenter avec des exemples camerounais (forêt du bassin du Congo, reboisement).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**